การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์

เรื่อง การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐ ด้วย n8n รุ่นที่ 2

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 22 พฤษภาคม 2569

หัวข้อการฝึกอบรม

Module	หัวข้อ
Module 1	Introduction AI and Workflow Automation
Module 2	Introduction to n8n
Module 3	Workshop: Basic Workflow — Data Table & Google Sheets
Module 4	Workshop: Statistics Data Pipeline
Module 5	Workshop: Sentiment Analysis & Satisfaction (100 ชุด)
Module 7	Workshop: Basic AI Agent on n8n
Module 8	Workshop: Agent with Tools + Real Data

หมายเหตุ: Module 6 และ 9 ตัดออกเนื่องจากความเหมาะสมกับการอบรมในรูปแบบออนไลน์

Introduction to AI and Workflow Automation

Module 1 — ภาพรวม Workflow Automation สำหรับงานสถิติภาครัฐ

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาใน Module นี้

1. **AI & Automation ในยุคปัจจุบัน** — ภาพรวมและแนวโน้ม
2. **Workflow Automation คืออะไร?** — นิยามและหลักการ
3. **งานสถิติภาครัฐ** — ปัญหาและความท้าทาย
4. **Use Cases** — ตัวอย่างการใช้งานจริง
5. **Tools Ecosystem** — เครื่องมือที่ใช้งานได้
6. **n8n Overview** — ทำไมต้อง n8n?

01

AI & Automation ในยุคปัจจุบัน

The Rise of AI-Powered Automation

Automation คืออะไร?

ระบบอัตโนมัติในบริบทงานข้อมูล

- **Manual Process** — มนุษย์ทำงานทุกขั้นตอนด้วยตนเอง
- **Automation** — ระบบทำงานซ้ำ ๆ แทนมนุษย์โดยอัตโนมัติ
- **AI-Powered Automation** — ระบบตัดสินใจและปรับตัวได้ด้วย AI

> "Automation is not about replacing humans — it's about freeing humans to do more meaningful work."

แนวโน้มระดับโลก

Digital Transformation ภาครัฐ

- 🌐 **Open Government Data** — ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
- 📊 **Data-Driven Policy** — นโยบายอิงข้อมูลเชิงประจักษ์
- 🤖 **AI in Public Sector** — ประยุกต์ AI ในกระบวนการราชการ
- ⚡ **Real-time Analytics** — วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time

ไทยกับ Digital Government

- แผน Digital Economy และ Society ของประเทศไทย
- การพัฒนา Data Infrastructure ภาครัฐ

02

Workflow Automation คืออะไร?

What is Workflow Automation?

นิยามและหลักการ

Workflow Automation

Workflow = ลำดับขั้นตอนการทำงานที่เชื่อมต่อกัน

Automation = การให้ระบบทำงานเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ

ส่วนประกอบหลัก

ส่วนประกอบ	ความหมาย	ตัวอย่าง
Trigger	สิ่งที่เริ่มต้น Workflow	เวลา, เหตุการณ์, ข้อมูลใหม่
Action	งานที่ระบบทำ	ดึงข้อมูล, แปลง, ส่งรายงาน
Integration	การเชื่อมต่อระบบ	API, Database, Email

ประโยชน์ของ Workflow Automation

สำหรับงานสถิติและข้อมูล

- ⏱️ **ประหยัดเวลา** — ลดงาน Manual ที่ทำซ้ำๆ ได้ถึง 80%
- 🎯 **ลด Human Error** — ข้อมูลถูกต้องและสม่ำเสมอมากขึ้น
- 📈 **Scalability** — รองรับข้อมูลปริมาณมากโดยไม่ต้องเพิ่มคน
- 🔄 **Real-time** — ประมวลผลและรายงานได้ทันที
- 💡 **ทรัพยากรมีคุณค่ามากขึ้น** — เจ้าหน้าที่โฟกัสงานที่มีคุณค่าสูง

03

งานสถิติภาครัฐ

ปัญหาและความท้าทายในปัจจุบัน

ปัญหาที่พบบ่อยในงานสถิติภาครัฐ

กระบวนการที่ต้องปรับปรุง

- 📋 **รวบรวมข้อมูลด้วยมือ** — Copy-paste ข้อมูลจากหลายแหล่ง
- 🗂️ **ข้อมูลกระจัดกระจาย** — อยู่ใน Excel, PDF, ระบบต่างๆ
- ⏰ **รายงานล่าช้า** — กว่าจะได้ข้อมูลก็หมดประโยชน์แล้ว
- 🔁 **ทำซ้ำทุกเดือน** — งานเดิมทุกรอบโดยไม่มีการอัตโนมัติ
- ❌ **ข้อมูลผิดพลาด** — Human Error จากการทำด้วยมือ

กระบวนการทำงานสถิติที่พบบ่อย

Before Automation

```
1. เปิด Excel → 2. ดาวน์โหลดข้อมูลจากหลายแหล่ง (ด้วยมือ)
→ 3. Copy-paste รวมกัน → 4. ทำ Pivot Table
→ 5. สร้าง Chart → 6. ส่ง Email รายงาน
→ (ทำซ้ำทุกเดือน / ทุกสัปดาห์)
```

After Automation

```
ตั้งเวลา → ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ → ประมวลผล
→ สร้างรายงาน → ส่งรายงานให้ผู้บริหาร
(ทำงานอัตโนมัติ ไม่ต้องดูแล)
```

04

Use Cases

ตัวอย่างการใช้ Workflow Automation ในงานสถิติ

Use Case 1: รายงานสถิติอัตโนมัติ

Monthly Statistics Report

ปัญหา: เจ้าหน้าที่ใช้เวลา 2 วันต่อเดือนรวบรวมข้อมูลสถิติ

วิธีแก้ด้วย Automation:

1. **Trigger:** ทุกวันที่ 1 ของเดือน เวลา 08:00
2. **Action 1:** ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลภาครัฐ (API)
3. **Action 2:** คำนวณและสรุปสถิติ
4. **Action 3:** สร้าง Dashboard อัตโนมัติ

ผล: ประหยัดเวลา 16 ชั่วโมง/เดือน

Use Case 2: แจ้งเตือนข้อมูลผิดปกติ

Anomaly Detection Alert

ปัญหา: ข้อมูลผิดปกติถูกค้นพบช้า ทำให้รายงานผิดพลาด

วิธีแก้ด้วย Automation:

1. **Trigger:** มีข้อมูลใหม่เข้าระบบ
2. **Action 1:** ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูล
3. **Action 2:** เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง
4. **Action 3:** หากพบความผิดปกติ → แจ้งเตือน LINE/Email

ผล: ตรวจพบปัญหาได้เร็วขึ้น จากหลายวัน เหลือไม่กี่นาที

Use Case 3: รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง

Data Aggregation Pipeline

แหล่งข้อมูลที่พบในงานสถิติภาครัฐ:

แหล่งข้อมูล	ประเภท	ความถี่
Open Government Data	REST API	รายวัน
ฐานข้อมูลภายใน	SQL Database	Real-time
ไฟล์ Excel/CSV	File Upload	รายเดือน
รายงาน PDF	OCR / Parsing	ราย Quarter
แบบสำรวจออนไลน์	Form API	ต่อเนื่อง

05

Tools Ecosystem

เครื่องมือ Workflow Automation ที่ใช้งานได้

ภาพรวม No-Code / Low-Code Automation Tools

เปรียบเทียบเครื่องมือยอดนิยม

Tool	ประเภท	จุดเด่น	เหมาะกับ
n8n	Open Source	Self-hosted, Flexible	Developer / IT
Zapier	Cloud SaaS	ง่าย, เร็ว	Business Users
Make (Integromat)	Cloud SaaS	Visual, Powerful	Mid-level
Power Automate	Microsoft	Microsoft 365	องค์กรที่ใช้ MS
Apache Airflow	Open Source	Data Pipeline	Data Engineer

ทำไมต้อง n8n?

ข้อดีของ n8n สำหรับภาครัฐ

- 🔓 **Open Source & Free** — ไม่มีค่าใช้จ่าย License
- 🏛️ **Self-hosted** — ข้อมูลอยู่ในองค์กร ไม่ออกไปภายนอก
- 🔒 **Data Privacy** — เหมาะกับข้อมูลภาครัฐที่ต้องรักษาความลับ
- 🔌 **400+ Integrations** — เชื่อมต่อได้กับระบบมากมาย
- 💻 **Visual Interface** — สร้าง Workflow ด้วย Drag & Drop
- 🤖 **AI Integration** — รองรับ AI/LLM nodes

06

เริ่มต้น Automation

แนวทางการนำ Workflow Automation มาใช้ในองค์กร

Framework การเริ่มต้น Automation

3 ขั้นตอนสู่ Automation

ขั้นที่ 1: Identify

- รวบรวมงาน Manual ที่ทำซ้ำๆ
- ประเมินเวลาและความถี่

ขั้นที่ 2: Design

- วาง Workflow ที่ต้องการ
- กำหนด Trigger, Action, Output

Framework การเริ่มต้น Automation (ต่อ)

ขั้นที่ 3: Implement & Monitor

- สร้าง Workflow ด้วย n8n
- ทดสอบและปรับปรุง

Automation Readiness Checklist

ประเมินความพร้อมของหน่วยงาน

- [ ] มีงาน Manual ที่ทำซ้ำๆ อย่างสม่ำเสมอ
- [ ] ข้อมูลมีโครงสร้างที่ชัดเจน (มี API หรือ Database)
- [ ] มีเจ้าหน้าที่ IT สนับสนุน
- [ ] มี Server หรือ Cloud สำหรับ Deploy n8n
- [ ] ผู้บริหารสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

> **เริ่มเล็กก็ได้** — เลือก Use Case ง่ายๆ 1 อย่างแล้วทดลองทำก่อน

07

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 1

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

- ✅ **AI & Automation** คืออะไรและมีแนวโน้มอย่างไรในภาครัฐ
- ✅ **Workflow Automation** ช่วยลดงาน Manual และ Human Error
- ✅ **ปัญหางานสถิติภาครัฐ** ที่ Automation ช่วยแก้ได้
- ✅ **Use Cases** หลากหลายที่ประยุกต์ใช้ได้จริง
- ✅ **n8n** เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับภาครัฐไทย

Module ถัดไป

Module 2: Introduction to n8n — Interface, Nodes และการตั้งค่าเบื้องต้น

Introduction to n8n

Module 2 — รู้จัก n8n: เครื่องมือ Workflow Automation

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

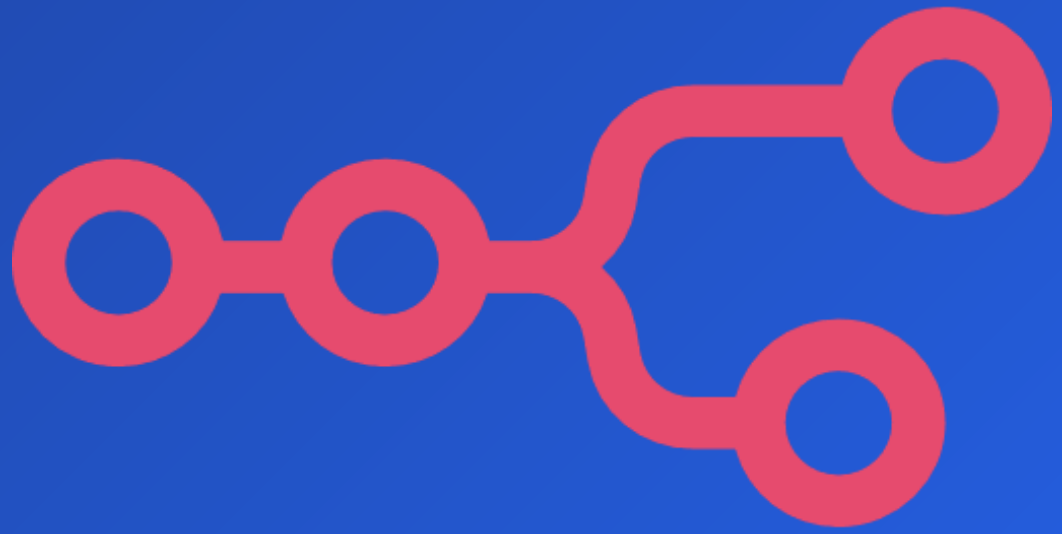
เนื้อหาใน Module นี้

1. **n8n คืออะไร?** — ประวัติ, ลักษณะ, ความสามารถ
2. **สถาปัตยกรรม n8n** — Self-hosted vs Cloud
3. **Interface ของ n8n** — ทำความคุ้นเคยกับ UI
4. **Node Types** — ประเภทของ Nodes ต่างๆ
5. **Credentials & Connections** — การเชื่อมต่อบริการภายนอก
6. **Data Flow** — ข้อมูลไหลอย่างไรใน n8n

01

n8n คืออะไร?

What is n8n?



รู้จัก n8n

n8n — Workflow Automation Platform

- **ชื่อ:** n8n (อ่านว่า "n eight n")
- **ปีที่เริ่มต้น:** 2019 โดย Jan Oberhauser
- **License:** Fair-code (Source Available)
- **GitHub:** github.com/n8n-io/n8n
- **Integrations:** 400+ บริการและ API

คำขวัญ

> "Build complex automations 10x faster, without fighting APIs"

ความสามารถหลักของ n8n

Core Features

ความสามารถ	รายละเอียด
Visual Workflow Builder	Drag & Drop ไม่ต้องเขียนโค้ด
Code Node	เขียน JavaScript/Python ได้เมื่อต้องการ
Trigger Nodes	Webhook, Schedule, Event-based
400+ Integrations	APIs, Databases, Apps
AI Nodes	LangChain, OpenAI, Ollama
Self-hosted	ควบคุมข้อมูลได้ 100%

n8n เทียบกับเครื่องมืออื่น

ข้อดีที่โดดเด่น

```
Zapier           → ง่าย แต่แพง และข้อมูลผ่าน Cloud
Make             → ดี แต่ค่าใช้จ่ายตาม Operation
Power Automate   → ดีสำหรับ Microsoft แต่ Lock-in
──────────────────────────────────────────────────
n8n              → Open Source + Self-hosted
                   ข้อมูลอยู่ในองค์กร
                   ไม่มีค่าใช้จ่าย License
                   ยืดหยุ่นสูง + Custom Code
```

02

สถาปัตยกรรม n8n

n8n Architecture & Deployment

วิธีติดตั้ง n8n

ตัวเลือกการ Deploy

Option 1: Docker (แนะนำสำหรับภาครัฐ)

```
docker run -it --rm \
  --name n8n \
  -p 5678:5678 \
  -v ~/.n8n:/home/node/.n8n \
  n8nio/n8n
```

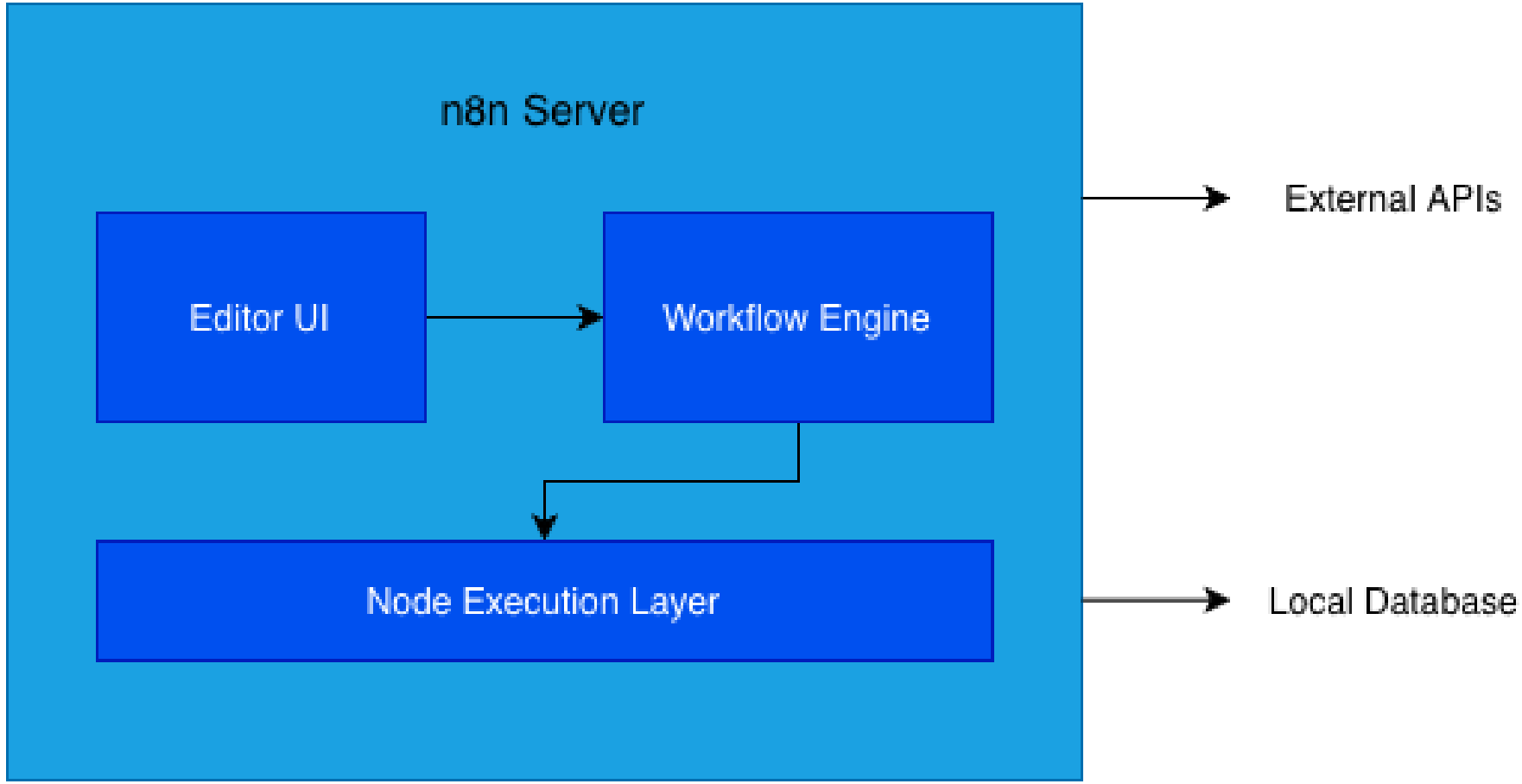
Option 2: npm

```
npm install n8n -g
n8n start
```

Option 3: n8n Cloud (เหมาะกับการเรียน)

n8n.io (ต้องการ Subscription)

สถาปัตยกรรมภายใน



03

Interface ของ n8n

Getting Familiar with n8n UI

ส่วนประกอบหลักของ UI

หน้า Dashboard หลัก

- 📋 **Workflows** — รายการ Workflow ทั้งหมด
- 🔑 **Credentials** — จัดการการเชื่อมต่อ API/Service
- ⚙️ **Settings** — ตั้งค่าระบบ
- 📊 **Executions** — ประวัติการรัน Workflow

Editor Canvas

- **Node Panel** — รายการ Nodes ทั้งหมด (ด้านซ้าย)
- **Canvas** — พื้นที่วาง Workflow (ตรงกลาง)
- **Node Settings** — ตั้งค่า Node ที่เลือก (ด้านขวา)
- **Execution Log** — ผลการรัน (ด้านล่าง)

การใช้ Canvas

Keyboard Shortcuts ที่ใช้บ่อย

คำสั่ง	Shortcut
เพิ่ม Node ใหม่	`Tab` หรือ คลิก `+`
บันทึก Workflow	`Ctrl/Cmd + S`
รัน Workflow	`Ctrl/Cmd + Enter`
Zoom In/Out	`Ctrl/Cmd + Scroll`
Select All	`Ctrl/Cmd + A`
ลบ Node	`Delete` / `Backspace`
Duplicate Node	`Ctrl/Cmd + D`

04

Node Types

ประเภท Nodes ใน n8n

ประเภทของ Nodes

Trigger Nodes — จุดเริ่มต้นของ Workflow

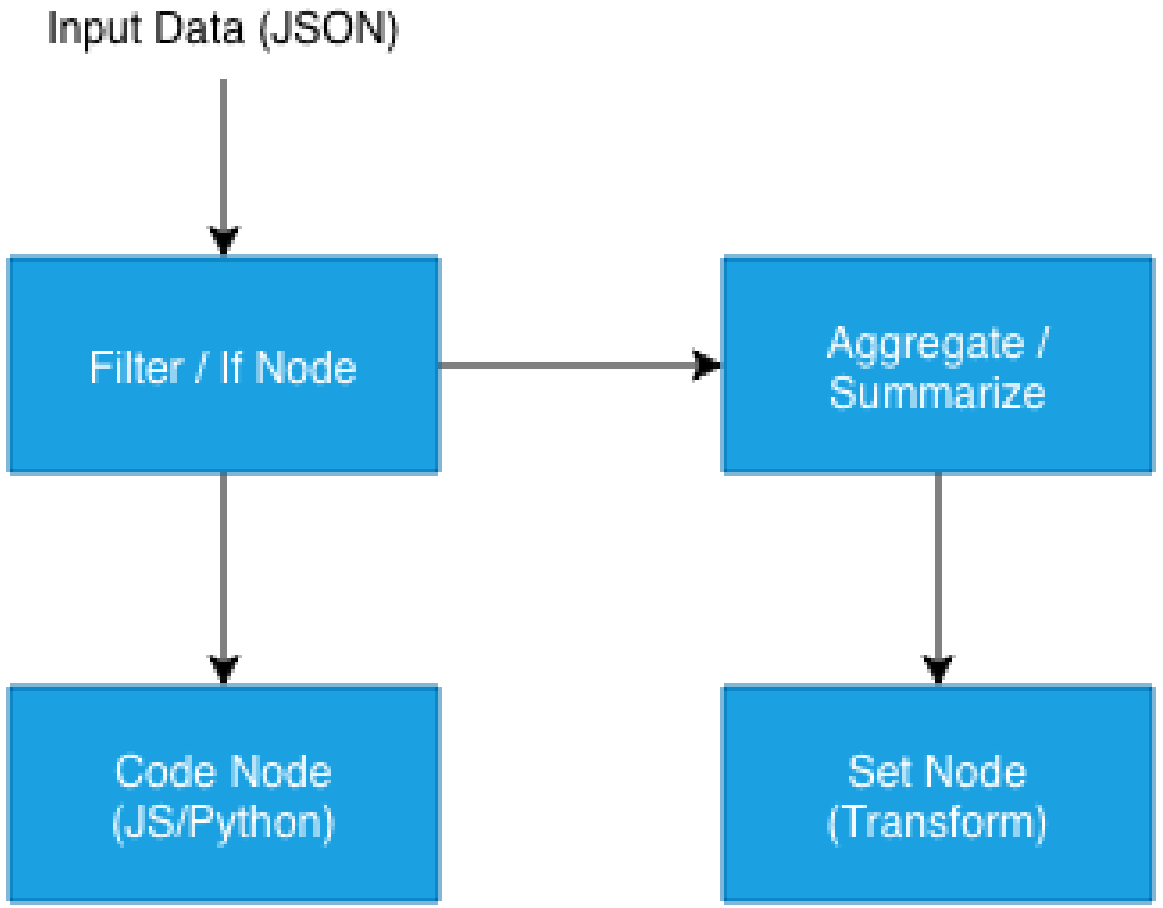
Node	การทำงาน
Schedule Trigger	รันตามเวลาที่กำหนด (cron)
Webhook	รับ HTTP Request จากภายนอก
Manual Trigger	รันด้วยตนเอง (สำหรับทดสอบ)
Email Trigger (IMAP)	ทำงานเมื่อได้รับอีเมล
File Trigger	ทำงานเมื่อมีไฟล์ใหม่

Action Nodes ที่ใช้บ่อย

สำหรับงานสถิติและข้อมูล

Node	การใช้งาน
HTTP Request	เรียก REST API ต่างๆ
Code	เขียน JavaScript / Python
Set	กำหนดค่าตัวแปร
IF / Switch	เงื่อนไขการทำงาน
Merge / Split	รวมหรือแยกข้อมูล
Spreadsheet File	อ่าน/เขียน Excel/CSV
Send Email	ส่งอีเมลรายงาน
Postgres / MySQL	เชื่อมต่อฐานข้อมูล

Data Transformation Nodes



05

Credentials & Connections

การตั้งค่าการเชื่อมต่อบริการภายนอก

Credentials คืออะไร?

การจัดการ API Keys และ Authentication

- **Credentials** = ข้อมูลการยืนยันตัวตนสำหรับบริการภายนอก
- n8n เข้ารหัส Credentials ด้วย AES-256
- สร้างครั้งเดียว ใช้ได้กับ Workflow ทุกอัน

Credentials คืออะไร? (ต่อ)

ประเภท Authentication ที่รองรับ

ประเภท	ตัวอย่าง
API Key	Most REST APIs
OAuth2	Google, Microsoft
Basic Auth	Username + Password
Bearer Token	JWT APIs
Custom Header	Custom APIs

การตั้งค่า Credentials

ขั้นตอนการเพิ่ม Credential

1. ไปที่ **Settings → Credentials → Add Credential**
2. ค้นหาบริการที่ต้องการ (เช่น HTTP Request, Gmail)
3. กรอกข้อมูล API Key หรือ OAuth
4. กด **Save & Test** เพื่อทดสอบ
5. ใช้ Credential นี้ใน Workflow ได้ทันที

> **ข้อควรระวัง:** อย่าเก็บ API Key ไว้ใน Node Parameters โดยตรง ใช้ Credentials เสมอ

06

Data Flow ใน n8n

How Data Flows Through n8n

โครงสร้างข้อมูลใน n8n

n8n ใช้ JSON เป็นรูปแบบข้อมูลหลัก

```
{
  "json": {
    "id": 1,
    "name": "สำมะโนประชากร 2566",
    "value": 71480000,
    "province": "กรุงเทพมหานคร"
  },
  "binary": {}
}
```

โครงสร้างข้อมูลใน n8n (ต่อ)

- ข้อมูลไหลเป็น **Array of Items**
- แต่ละ Item มี `json` และ `binary` property
- Nodes รับ → ประมวลผล → ส่งต่อ Items

Expression Language

การอ้างอิงข้อมูลใน n8n

```
{{ $json.fieldName }}           → ค่าจาก Node ปัจจุบัน
{{ $node["NodeName"].json.x }}  → ค่าจาก Node อื่น
{{ $now }}                      → เวลาปัจจุบัน
{{ $today }}                    → วันที่วันนี้
{{ $itemIndex }}                → ลำดับของ Item
```

ตัวอย่างการใช้งาน

```
URL: https://api.example.com/data/{{ $json.year }}
Body: { "province": "{{ $json.provinceName }}" }
```

07

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 2

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

- ✅ **n8n** คืออะไร ความสามารถหลัก และข้อดีในบริบทภาครัฐ
- ✅ **สถาปัตยกรรม** และวิธีการ Deploy n8n
- ✅ **Interface** ส่วนประกอบต่างๆ ของ n8n Editor
- ✅ **Node Types** — Trigger, Action, Transform
- ✅ **Credentials** — การจัดการ API Keys อย่างปลอดภัย
- ✅ **Data Flow** — ข้อมูล JSON ไหลอย่างไรใน n8n

Module ถัดไป

Module 3: Workshop — สร้าง Workflow พื้นฐานด้วย n8n

Workshop: สร้าง Workflow พื้นฐานด้วย n8n

Module 3 — เชื่อมต่อข้อมูลและสร้าง Workflow แรก

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาใน Module นี้

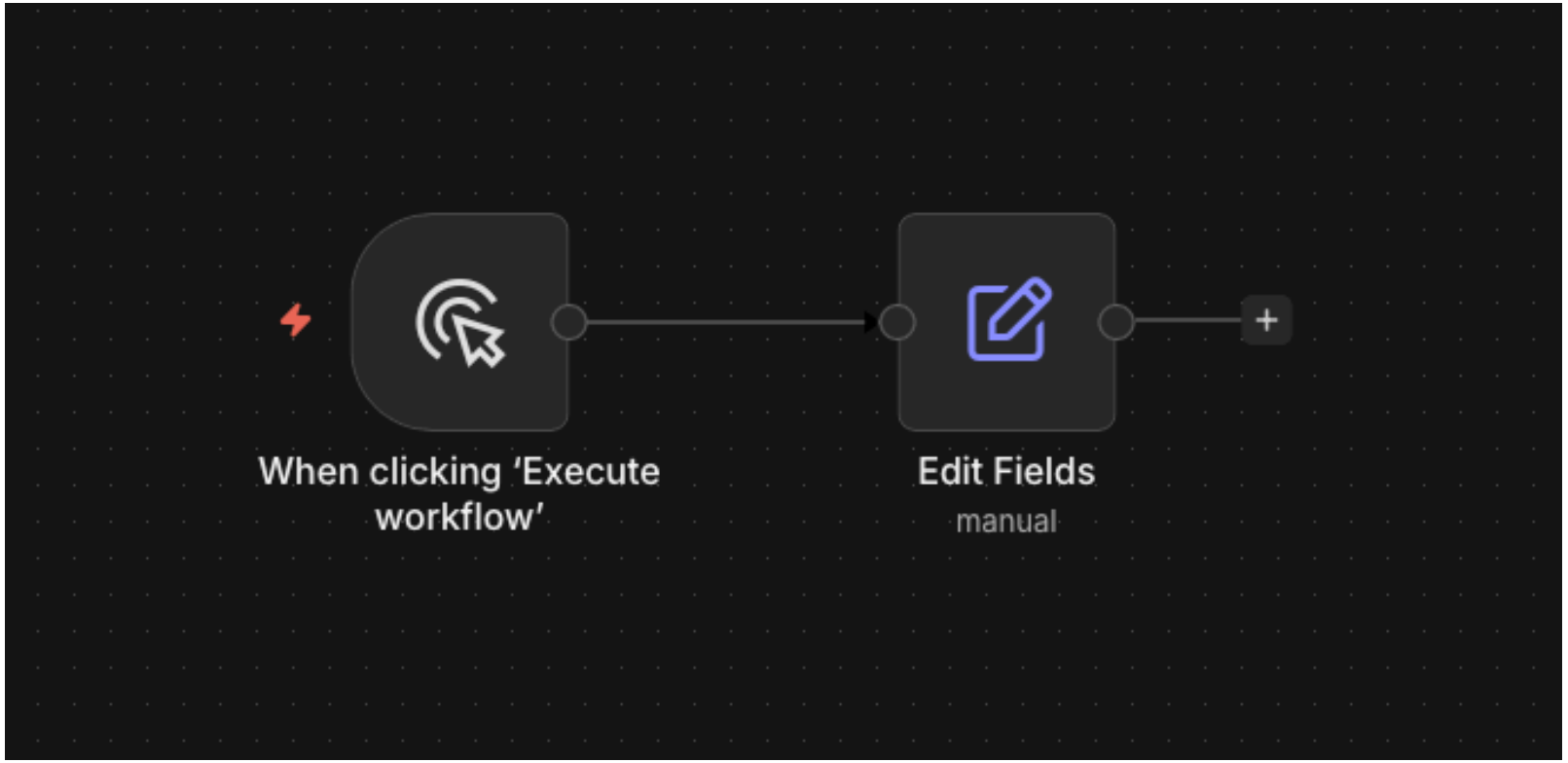
1. **Setup & Hello World** — สร้าง Workflow แรก
2. **Trigger Nodes** — Schedule และ Manual Trigger
3. **HTTP Request** — เรียกข้อมูลจาก API
4. **Data Transformation** — Set, IF, Code Nodes
5. **Output** — ส่ง Email และบันทึกไฟล์
6. **Workshop Exercise** — ฝึกปฏิบัติ

01

Hello World Workflow

สร้าง Workflow แรกของคุณ

Demo 1: Workflow แรก



Demo 1: Workflow แรก

เป้าหมาย: แสดงข้อความ "Hello Statistics!"

ขั้นตอน:

1. คลิก **"New Workflow"** บน Dashboard
2. คลิก `+` บน Canvas เพื่อเพิ่ม Node
3. ค้นหา **"Manual Trigger"** → เพิ่ม
4. คลิก `+` ต่อจาก Manual Trigger
5. เพิ่ม **"Set"** Node
6. เพิ่ม Field: `message` = `Hello Statistics!`
7. กด **"Execute Workflow"** เพื่อรัน

ผลลัพธ์ที่ควรเห็น: Output จาก Set Node


```
[
  {
      "message": "Hello Statistics!"
  }
]
```


สิ่งที่เรียนรู้

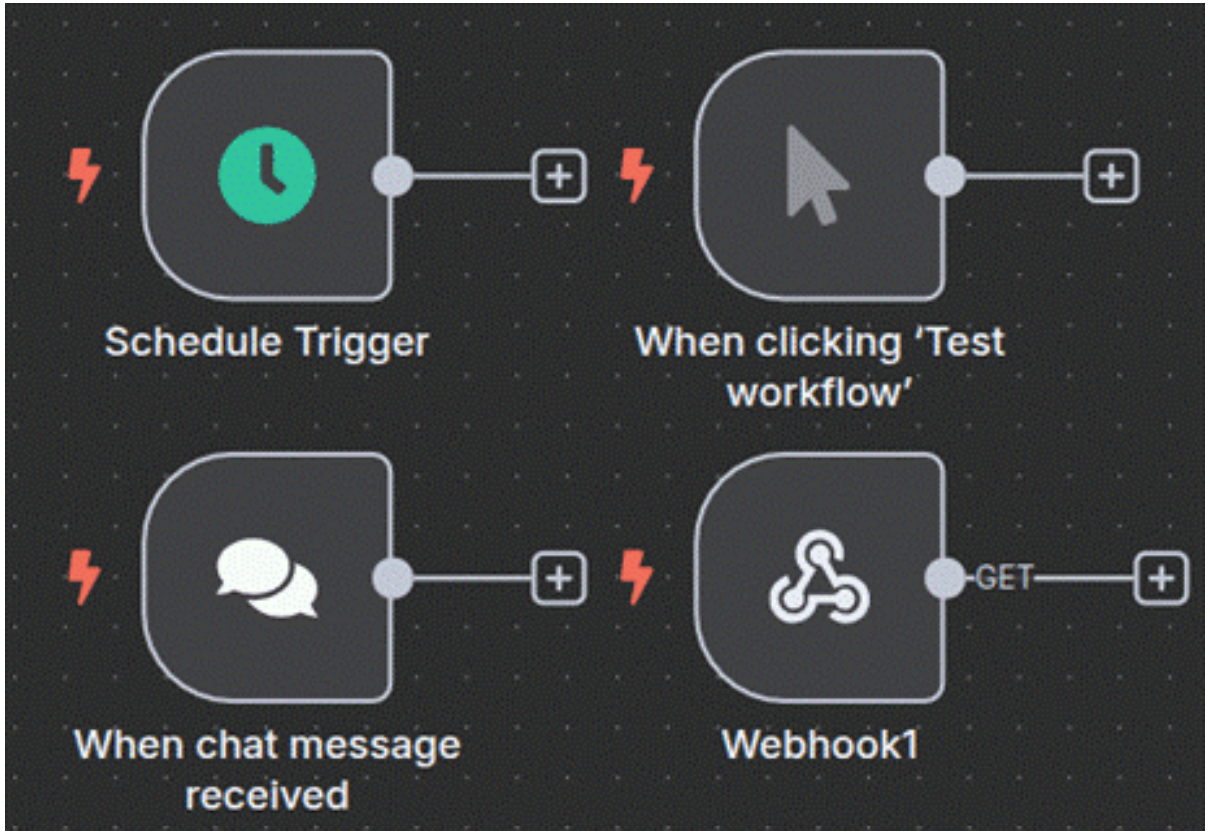
- วิธีสร้าง Workflow ใหม่
- การเพิ่มและเชื่อม Nodes
- การดู Output ของ Nodes

02

Trigger Nodes

เริ่มต้น Workflow ด้วย Triggers

Trigger Nodes



Schedule Trigger : รัน Workflow ตามเวลาที่กำหนด

การตั้งค่า:

- **Mode:** Every X minutes / hours / days
- **Cron Expression:** สำหรับตั้งเวลาซับซ้อน

Cron	ความหมาย
`0 8 * * 1-5`	ทุกวันทำงาน เวลา 08:00
`0 9 1 * *`	วันที่ 1 ทุกเดือน เวลา 09:00
`0 */4 * * *`	ทุก 4 ชั่วโมง
`0 7 * * 1`	ทุกวันจันทร์ เวลา 07:00

Webhook Trigger

รับข้อมูลจากระบบภายนอก

ใช้เมื่อ: ต้องการรับ Event จากระบบอื่น เช่น:

- ระบบสำรวจส่งข้อมูลเข้ามา
- แบบฟอร์มออนไลน์ Submit
- ระบบอื่น Push ข้อมูลให้

Webhook URL ตัวอย่าง:

```
https://your-n8n.domain.go.th/webhook/stats-data
```

การทดสอบ: ใช้ **Test URL** ใน n8n Editor ก่อน Activate

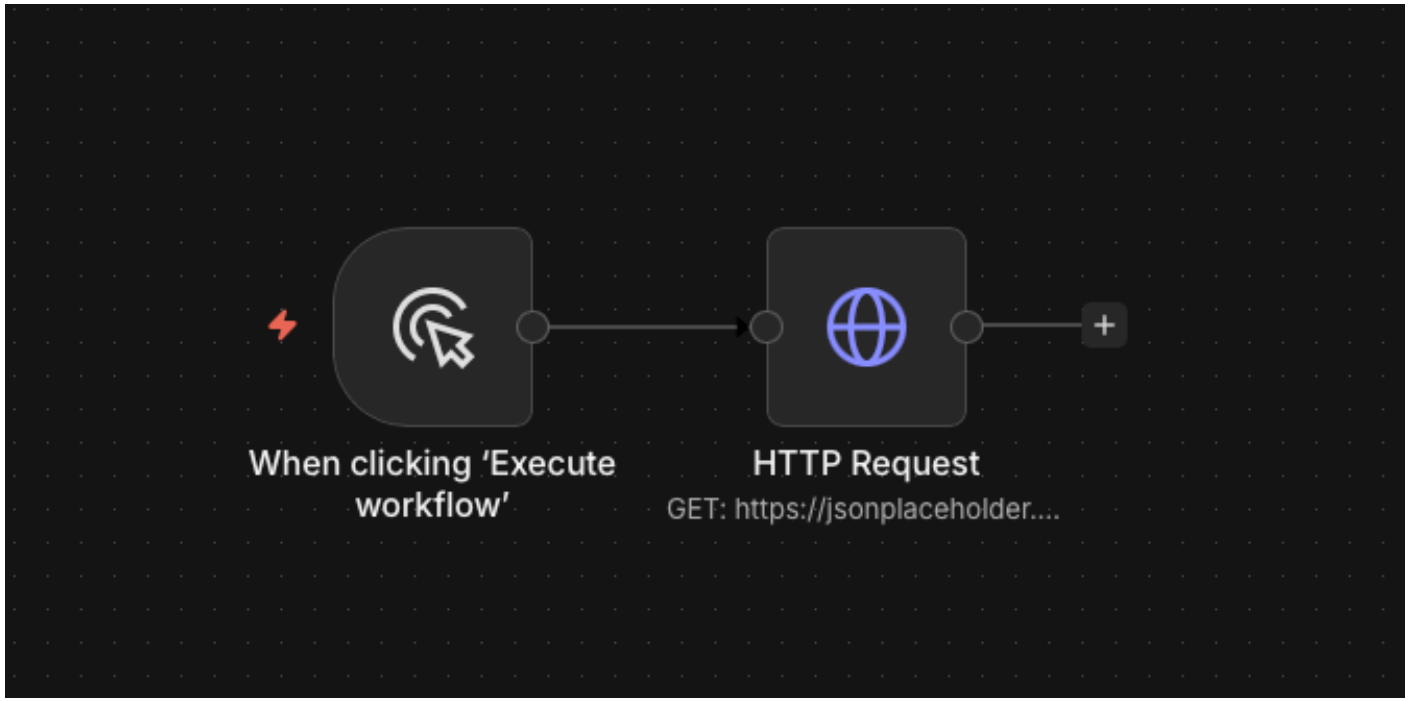
03

HTTP Request Node

เรียกข้อมูลจาก REST API

HTTP Request พื้นฐาน

Demo 2: ดึงข้อมูลจาก Open Data API



HTTP Request พื้นฐาน

Demo 2: ดึงข้อมูลจาก Open Data API

เป้าหมาย: เรียกข้อมูลจาก JSONPlaceholder (API ตัวอย่าง)

การตั้งค่า HTTP Request Node:

```
Method:  GET
URL:     https://jsonplaceholder.typicode.com/posts
Headers: (ว่าง)
```

ผลลัพธ์: รายการโพสต์ 100 รายการในรูปแบบ JSON

HTTP Request กับ Query Parameters

```
Method: GET

URL:    https://api.example.go.th/statistics
```

Query Parameters (เพิ่มใน n8n):

Name	Value
`year`	`{{ $now.year }}`
`province`	`all`
`format`	`json`

URL ที่ได้: https://api.example.go.th/statistics?year=2567&province=all&format=json

HTTP Request กับ Authentication: การส่ง API Key

ผ่าน Header:

```
Header Name:  Authorization
Header Value: Bearer {{ $credentials.apiKey }}
```

ผ่าน Query Parameter:

```
Parameter Name:  api_key
Parameter Value: (เลือกจาก Credentials)
```

> **Best Practice:** สร้าง Credential ใน n8n เสมอ อย่า Hardcode API Key ใน Node

04

Data Transformation

แปลงและกรองข้อมูลใน n8n

Set Node — กำหนดค่าตัวแปร

การใช้ Set Node

Demo 3 (option): สร้างข้อมูลสรุปอย่างง่าย

```
Field: report_title    → "รายงานสถิติประจำเดือน"
Field: report_date     → {{ $today }}
Field: province      →  "กรุงเทพมหานคร"
Field: accident_count   →  30
```



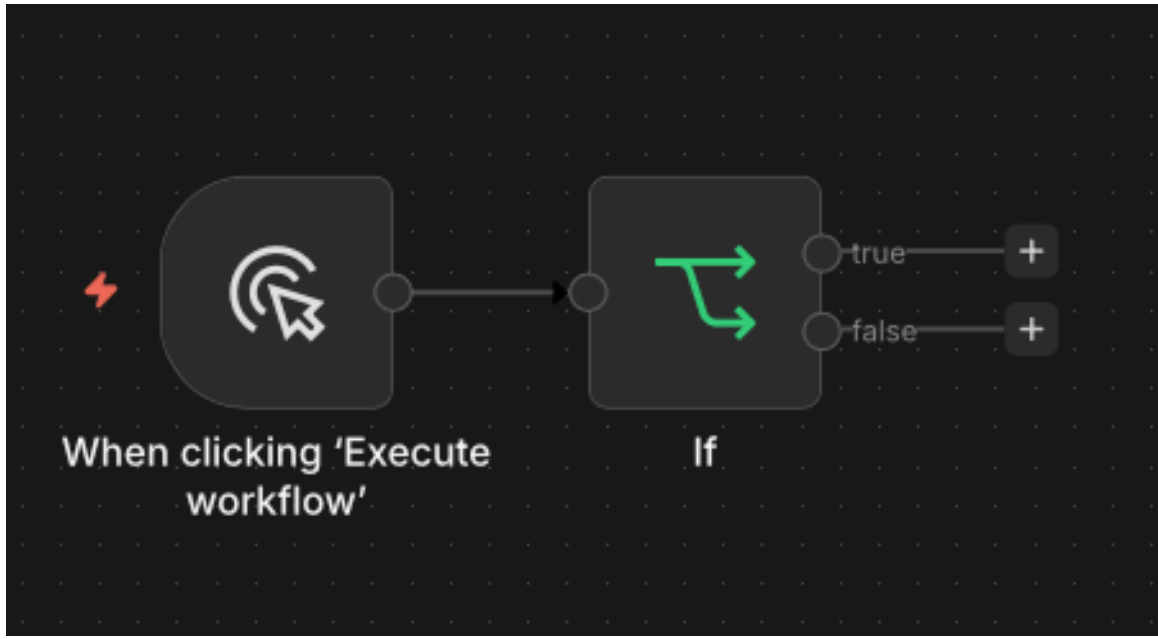
IF Node — เงื่อนไขการทำงาน

Demo 4 (option): ตรวจสอบค่าผิดปกติ

```
Condition: {{ $json.accident_count }} > 50
```

True Branch → ส่งแจ้งเตือนว่าข้อมูลสูงผิดปกติ

False Branch → ดำเนินการปกติต่อไป



เงื่อนไขที่รองรับ

- Equal / Not Equal
- Larger / Smaller than
- Contains / Starts With

Code Node — เขียน Custom Logic

Code Node: คำนวณ % การเปลี่ยนแปลง

```
const items = $input.all();
return items.map(item => {
  const current = item.json.current_value;
  const previous = item.json.previous_value;
  const change = ((current - previous) /
                  previous * 100).toFixed(2);
  return {
    json: {
      ...item.json,
      percent_change: parseFloat(change),
      trend: change > 0 ? "เพิ่มขึ้น" : "ลดลง"
    }
  };
});
```

Filter / Split in Batches

Filter Node — กรองข้อมูลตามเงื่อนไข

```
เก็บเฉพาะ: {{ $json.province }} == "กรุงเทพมหานคร"
```

Split in Batches — แบ่งประมวลผลทีละ N รายการ

- ป้องกัน API Rate Limit
- ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้

Merge Node — รวมข้อมูลจากหลาย Branch

- Merge by Position
- Merge by Key (JOIN ข้อมูล 2 ชุด)

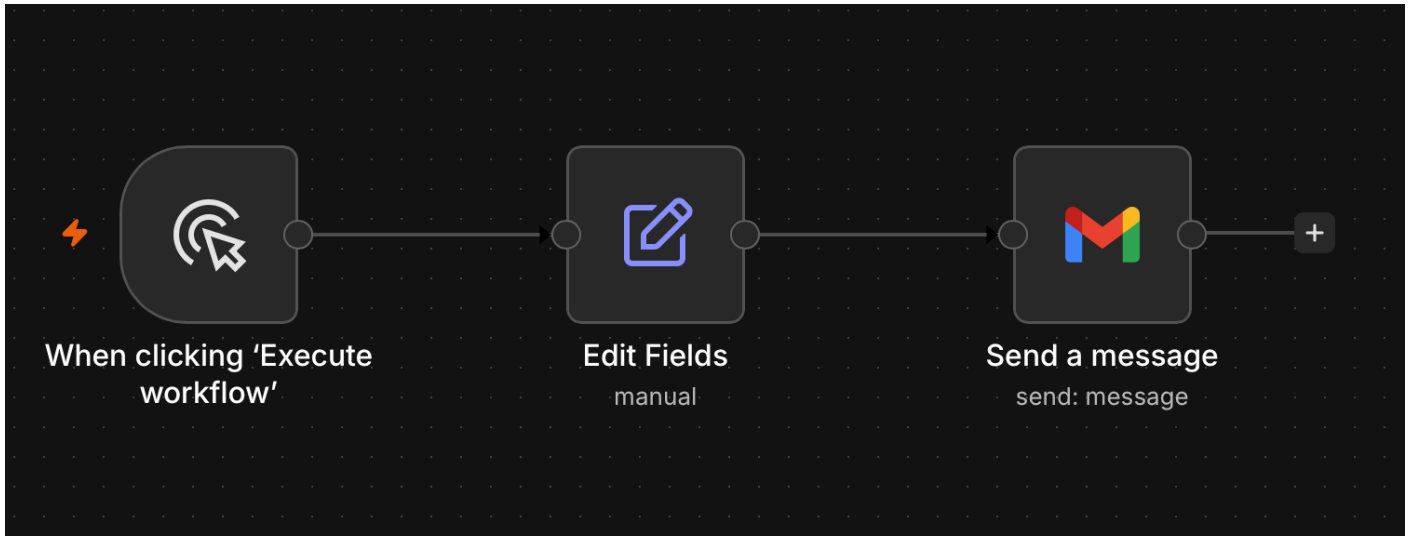
05

Output: Email & File & Data Table

ส่งออกผลลัพธ์

Send Gmail

Demo 5: ส่งรายงานทาง Gmail



ส่งรายงานทาง Gmail

Send Gmail Node

การตั้งค่า Credential:

- Protocol: Gmail
- Authentication: OAuth2 ของ Gmail

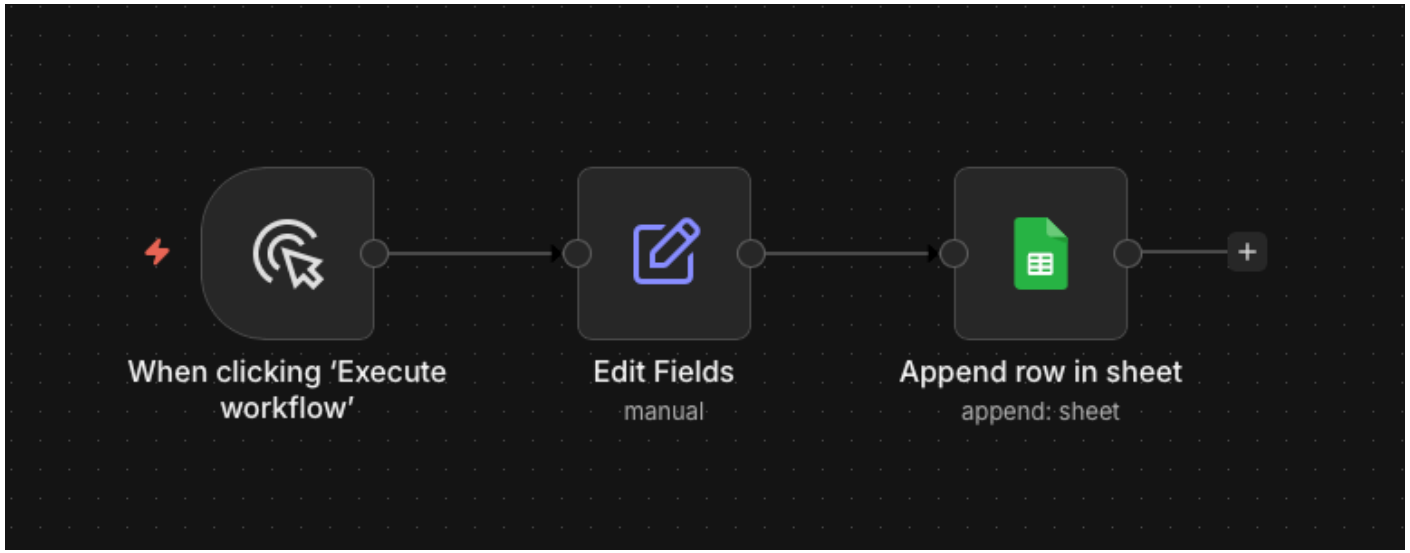
Attachment: แนบไฟล์ CSV/Excel ได้

การตั้งค่า Gmail Node:

```
To:      director@nso.go.th
Subject: รายงานสถิติ {{ $today }} อัตโนมัติ
Body:    ยอดรวมประจำวันนี้: {{ $json.total }}
         ดูรายละเอียดที่ระบบ Dashboard
```

Google Sheet

Demo 6: บันทึกข้อมูลลง Google Sheets



บันทึกข้อมูลลง Google Sheets

Google Sheets Node

การตั้งค่า Credential:

- Google OAuth2 หรือ Service Account
- แชร์ Sheet ให้ Service Account Email

Operation:

- **Append** — เพิ่มข้อมูลแถวใหม่
- **Update** — อัปเดตแถวที่มีอยู่
- **Read** — ดึงข้อมูลจาก Sheet

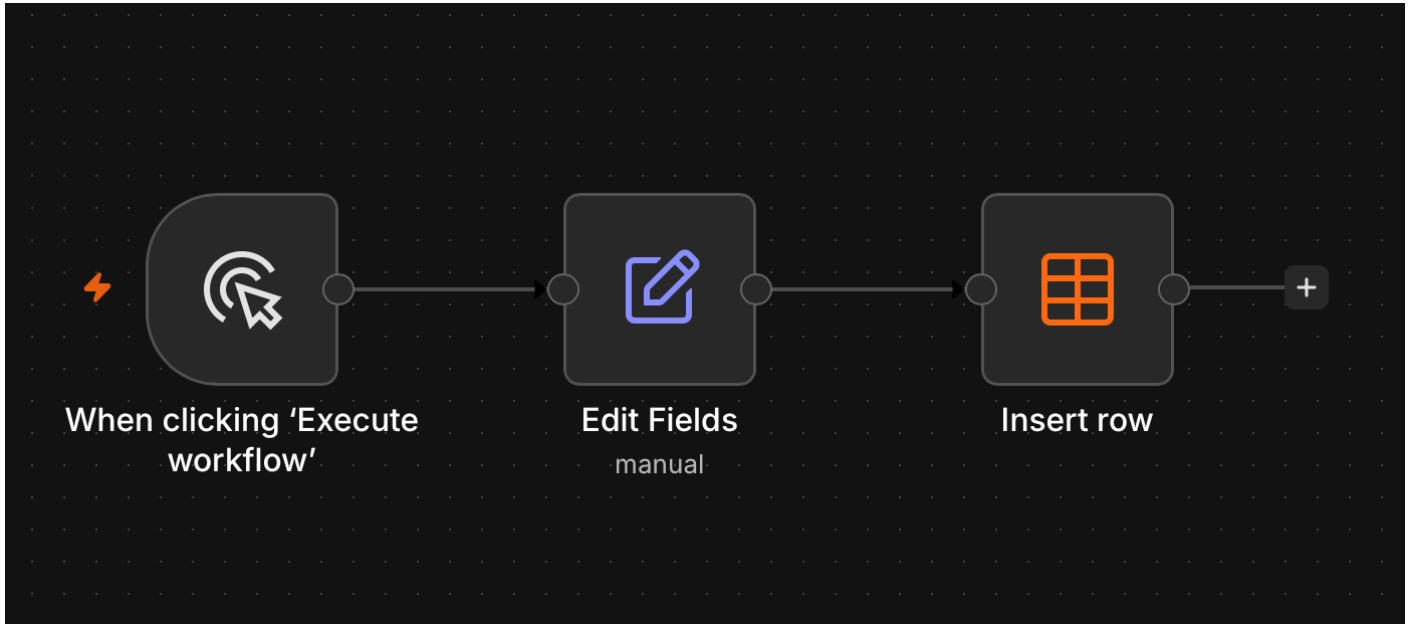
การตั้งค่า Node:

```
Operation:    Append
Document Name:  customer
Sheet Name:   Sheet1


Data:
  username → {{ $json.username }}
  gender → {{ $json.gender }}
  age → {{ $json.age }}
```

Data Table

Demo 7: บันทึกข้อมูลลง Data Table ของ n8n



บันทึกข้อมูลลง Data Table

บันทึกข้อมูลลง Data Table

Data Table Node — จัดเก็บข้อมูลภายใน n8n

- ใช้เป็นฐานข้อมูลขนาดเล็ก
- เก็บข้อมูลระหว่าง Workflow
- เหมาะกับข้อมูลที่ต้องการความเร็วและไม่ซับซ้อน
- ไม่เหมาะสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่
- สามารถใช้ร่วมกับ Workflow อื่นๆ ได้ผ่าน Data Table Node

ตัวอย่างการใช้งาน

```
Operation: Insert
Table Name: customer
Data:
  username → {{ $json.username }}
  gender → {{ $json.gender }}
  age → {{ $json.age }}
```

06

Workshop

ฝึกปฏิบัติ

Workshop A — รายงานอากาศอัตโนมัติ

โจทย์

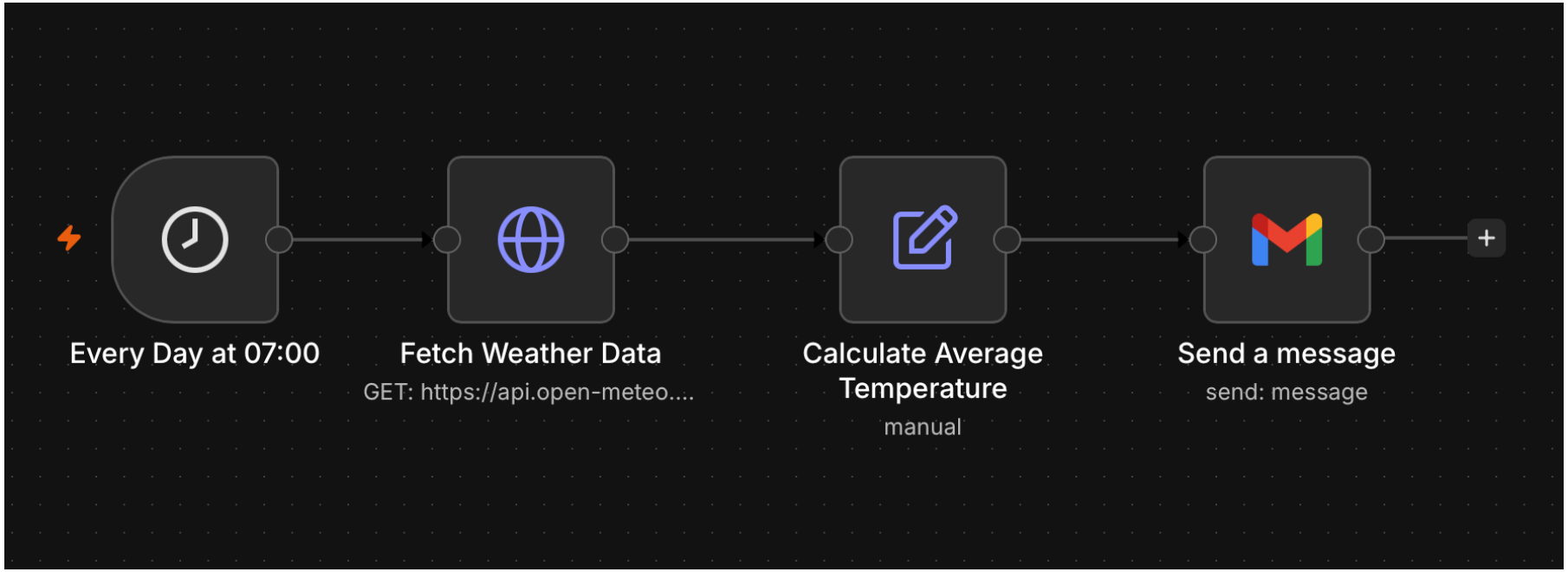
สร้าง Workflow ที่:

1. **ทำงานทุกเช้า** เวลา 07:00 น.
2. **ดึงข้อมูลอากาศ** จาก Open-Meteo API (Free, ไม่ต้องใช้ API Key)
3. **แปลงข้อมูล** — คำนวณค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ
4. **ส่ง Gmail** สรุปสภาพอากาศประจำวัน

API ที่ใช้

```
URL: https://api.open-meteo.com/v1/forecast
Parameters:
  latitude=13.75
  longitude=100.52
  daily=temperature_2m_max,
        temperature_2m_min
  timezone=Asia/Bangkok
```

Hint: Workflow for Workshop A



Workshop B — Data Cleaning Pipeline

โจทย์

สร้าง Workflow ที่:

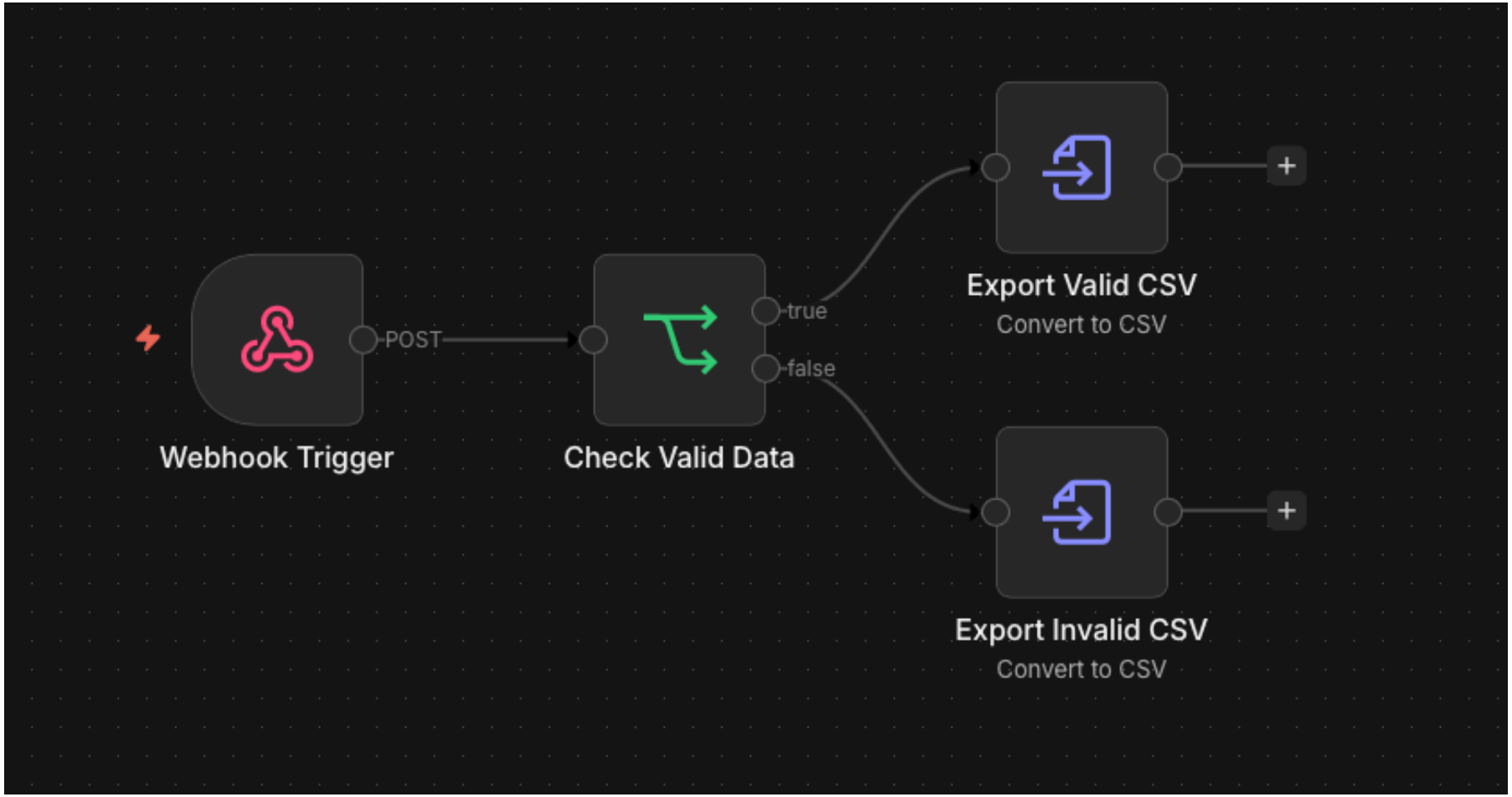
1. **รับข้อมูล** จาก Webhook (จำลองการส่งข้อมูลสำรวจ)
2. **ตรวจสอบ** ว่าข้อมูลครบถ้วน (ไม่มีค่า null)
3. **แยก** ข้อมูล valid / invalid ออกจากกัน
4. **บันทึก** ลงไฟล์ CSV แยก: `valid.csv` และ `invalid.csv`

สิ่งที่ต้องทำ

1. สร้าง Webhook Trigger
2. ใช้ IF Node ตรวจสอบ required fields
3. True Branch → Export `valid.csv` ด้วย Spreadsheet File Node
4. False Branch → Export `invalid.csv` ด้วย Spreadsheet File Node

> **Dataset:** ทดสอบด้วย Postman หรือ curl

Hint: Workflow for Workshop B



curl for testing

```
curl -X POST "https://itmmu.app.n8n.cloud/webhook-test/survey-data" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "Ake",
    "email": "ake@example.com",
    "feedback": "This is my feedback"
  }'
```

สรุป Module 3

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

- ✅ **สร้าง Workflow** ตั้งแต่ต้นด้วย Manual & Schedule Trigger
- ✅ **HTTP Request** เรียก REST API พร้อม Authentication
- ✅ **Data Transformation** — Set, IF, Code, Filter Nodes
- ✅ **Output** — ส่ง Email และ Export ไฟล์ Excel/CSV
- ✅ **Workshop** — ฝึกสร้าง Workflow จริงด้วยข้อมูลจริง

Module ถัดไป

Module 4: Workshop — สร้าง Workflow ดึงและประมวลผลข้อมูลสถิติอัตโนมัติ

Workshop: ดึงและประมวลผลข้อมูลสถิติอัตโนมัติ

Module 4 — End-to-End Statistics Data Pipeline

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **ออกแบบ** Pipeline ดึงข้อมูลสถิติจากแหล่งข้อมูลภาครัฐ
2. **ประมวลผล** และ **สรุป** ข้อมูลสถิติอัตโนมัติ
3. **ตั้งเวลา** ให้ระบบทำงานอัตโนมัติแบบ Scheduled
4. **สร้าง** รายงานสรุปและส่งให้ผู้บริหารอัตโนมัติ
5. **จัดการ** Error Handling และ Monitoring

เนื้อหาใน Module นี้

1. **ภาพรวม Pipeline** — Architecture ของระบบ
2. **แหล่งข้อมูลสถิติภาครัฐ** — Open Data APIs ไทย
3. **Data Extraction** — ดึงข้อมูลจาก Multiple Sources
4. **Data Processing** — ประมวลผลและสรุปข้อมูล
5. **Reporting & Alerting** — รายงานและแจ้งเตือน
6. **Workshop** — สร้าง Full Pipeline

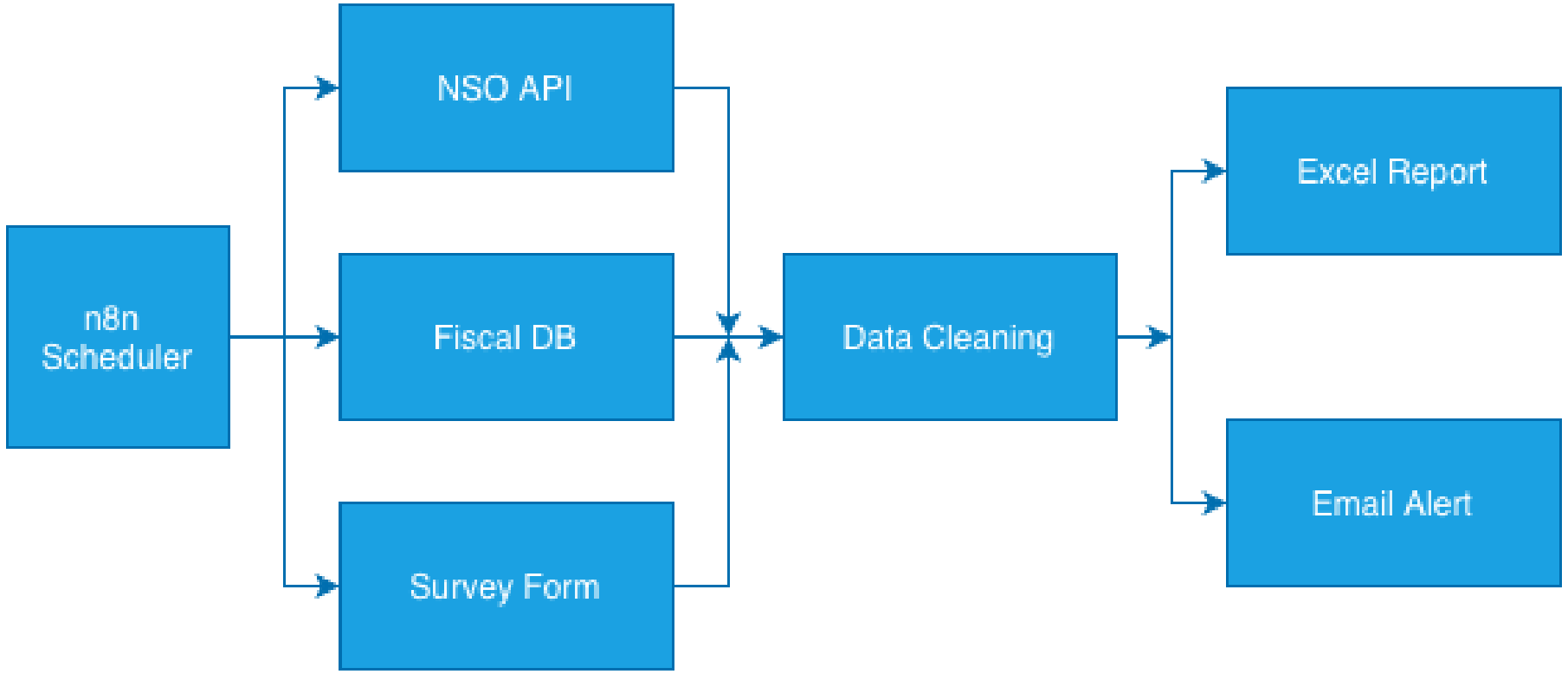
01

Architecture ภาพรวม

Statistics Data Pipeline Design

Pipeline Architecture

End-to-End Data Pipeline



แหล่งข้อมูลที่จะใช้ใน Workshop

Open Data APIs สำหรับงานสถิติไทย

แหล่งข้อมูล	URL	ประเภทข้อมูล
data.go.th	api.data.go.th	Open Government Data
Data Catalog	catalog.nso.go.th	สถิติเศรษฐกิจ
BOT	api.bot.or.th	ข้อมูลการเงิน
DDC	covid19.ddc.moph.go.th	สุขภาพ
Open-Meteo	api.open-meteo.com	สภาพอากาศ (Free)

02

แหล่งข้อมูลสถิติภาครัฐ

ระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ NSO Data Catalog

catalog.nso.go.th

การเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ

ขั้นตอนการใช้งาน:

1. ค้นหา Dataset ที่ต้องการ
2. ดู API Documentation ของ Dataset นั้น

ตัวอย่าง API Call:

```
GET https://catalog.nso.go.th/api/3/action/datastore_search
    ?resource_id=a2443986-6b68-4f44-a94b-b84b0fc50c96
    &limit=100
```

ตัวอย่าง: รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน (NSO)

CKAN API (NSO Catalog):

```
GET https://catalog.nso.go.th/api/3/action/datastore_search
    ?resource_id=a2443986-6b68-4f44-a94b-b84b0fc50c96
    &limit=100
```

Columns ที่ได้: `YEAR`, `REGION`, `AREA`, `MONTHLY_INCOME`, `FROM_WORK`, `PROPERTY_INCOME`, `CURRENT_TRANSFER`, `NONMONEY_INCOME`

ผลลัพธ์: รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามภาคและพื้นที่ (พ.ศ. 2500–2562)

03

Data Processing

ประมวลผลและทำความสะอาดข้อมูล

Data Cleaning Pipeline

ขั้นตอนการทำความสะอาดข้อมูล



Code Node: Data Cleaning

ขั้นตอน

1. **กรอง** ข้อมูลที่ไม่ครบ
2. **แปลงชนิด** String → Number/Date
3. **ตรวจค่า** ที่ไม่สมเหตุสมผล

> Input: JSON จาก HTTP Request
> Output: Array ของ Items ที่สะอาด

```
const items = $input.all();
return items
  .filter(item =>
    item.json.province &&
    item.json.value !== null)
  .map(item => ({
    json: {
      province: item.json.province.trim(),
      value: parseFloat(item.json.value) || 0,
      year: parseInt(item.json.year),
      updated_at: new Date().toISOString()
    }
  }))
  .filter(item =>
    item.json.value >= 0 &&
    item.json.year >= 2500);
```

Code Node: Data Aggregation

สิ่งที่คำนวณได้

ค่า	วิธีคำนวณ
`total`	รวมทุก record
`avg`	total ÷ จำนวน
`max` / `min`	ค่าสูง/ต่ำสุด
`by_region`	groupBy ภาค

```
const data = $input.all()
  .map(i => i.json);
const values = data.map(d => d.value);
const total = values.reduce((a,b) => a+b, 0);
const avg   = total / values.length;
const max   = Math.max(...values);
const min   = Math.min(...values);
const byRegion = data.reduce((acc, item) => {
  acc[item.region] =
    (acc[item.region] || 0) + item.value;
  return acc;
}, {});
return [{ json: { total, avg, max, min,
                  by_region: byRegion } }];
```

Join ข้อมูลจากหลายแหล่ง

Merge Node — รวมข้อมูล 2 ชุด

กรณีการใช้งาน: รวมข้อมูลประชากร + ข้อมูล GDP ต่อจังหวัด

```
[Population API] ──┐
                   ├──► [Merge Node] ──► [Code: คำนวณ GDP/capita]
[GDP API]        ──┘      (Join by "province_code")
```

การตั้งค่า Merge Node:

- **Mode:** Combine
- **Combine By:** Matching Rules
- **Fields to Match:** `province_code` = `province_code`

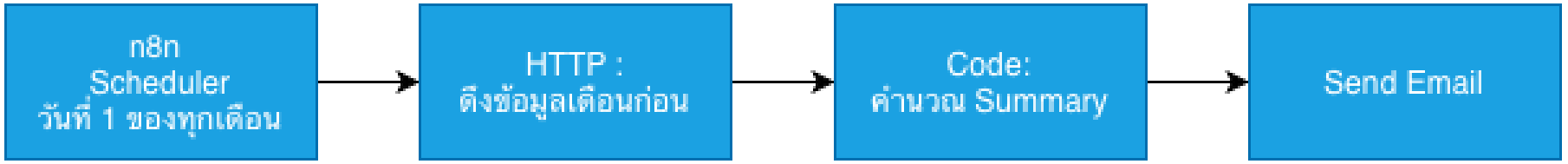
04

Reporting & Alerting

สร้างรายงานและระบบแจ้งเตือน

สร้างรายงาน Excel อัตโนมัติ

Workflow: Monthly Report Generation



Template รายงาน HTML Email

โครงสร้าง Email:

- `<h2>` — หัวข้อรายงาน
- `<table>` — ตารางข้อมูล
- Header row สี `#1B4F72`
- ใส่ n8n expressions `{{ }}` ในแต่ละ cell

> ใช้ใน **Send Email Node**
> ช่อง Body → HTML mode

```
<h2>รายงานสถิติ {{ $json.month }}</h2>
<table border="1"
  style="border-collapse:collapse;width:100%">
  <tr style="background:#1B4F72;color:white">
    <th>ตัวชี้วัด</th>
    <th>ค่า</th>
    <th>เปลี่ยนแปลง</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>รายได้เฉลี่ย (บาท/เดือน)</td>
    <td>{{ $json.avg_income }}</td>
    <td>{{ $json.income_change }}%</td>
  </tr>
</table>
```

ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติ : Psuedo Code

```
สำหรับแต่ละ item:
  คำนวณ pct = |value − previous| / previous × 100
  ถ้า pct > threshold:
    สร้าง alert:
      − indicator = ชื่อตัวชี้วัด
      − message   = "เปลี่ยนแปลง X%"
      − severity  = HIGH  (ถ้า pct > threshold × 2)
                    MEDIUM (อื่นๆ)
    เพิ่มเข้า alerts[]
ถ้า alerts ไม่ว่าง → return alerts
ไม่มี alert        → return { no_alerts: true }
```

Integration กับช่องทางอื่น

LINE Notify:

```
POST https://notify-api.line.me/api/notify
Header: Authorization: Bearer {LINE_TOKEN}
Body:   message={{ $json.message }}
```

Slack:

- ใช้ Slack Node ใน n8n โดยตรง

Microsoft Teams (Webhook):

```
POST https://your-org.webhook.office.com/...
{
  "text": "รายงานสถิติประจำวัน\n{{ $json.summary }}"
}
```

05

Workshop Exercise

สร้าง Full Statistics Pipeline

Link Github Repository: https://github.com/toche7/n8nNSO

Workshop A — Population Statistics Pipeline

โจทย์: สร้าง Automated Pipeline **Dataset:** ข้อมูลประชากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO)

```
GET https://catalog.nso.go.th/api/3/action/datastore_search
    ?resource_id=57ff7cd9-27e3-4dc5-b6ad-e8280ab18a05&limit=5000
```

1. ดึงข้อมูลประชากรรายจังหวัดจาก NSO Open Data API
2. กรองเฉพาะข้อมูลรวมรายจังหวัด (area=รวม, sex=รวม, age_group=รวม)
3. คำนวณ: ค่าเฉลี่ย, สูงสุด, ต่ำสุด, รวมทั้งประเทศ
4. แยกข้อมูล TOP 5 และ BOTTOM 5 จังหวัดตามจำนวนประชากร
5. Export เป็น Excel Report และส่ง Email สรุปอัตโนมัติ

โครงสร้างข้อมูล NSO Dataset

ฟิลด์	ชนิด	ตัวอย่างค่า	ความหมาย
`year`	numeric	`2533` , `2543` , `2553`	ปีพุทธศักราช
`region`	text	`ทั่วประเทศ` , `กลาง`	ภาค
`province`	text	`รวม` , `กรุงเทพมหานคร`	จังหวัด
`area`	text	`รวม` , `ในเขตเทศบาล`	ประเภทพื้นที่
`sex`	text	`รวม` , `ชาย` , `หญิง`	เพศ
`age_group`	text	`รวม` , `0–4`	กลุ่มอายุ
`value`	numeric	`54548530`	จำนวนประชากร (คน)

Total records: 38,720 | ปีข้อมูล: พ.ศ. 2533–ปัจจุบัน

Hint: ขั้นตอนที่ 1 — HTTP Request Node

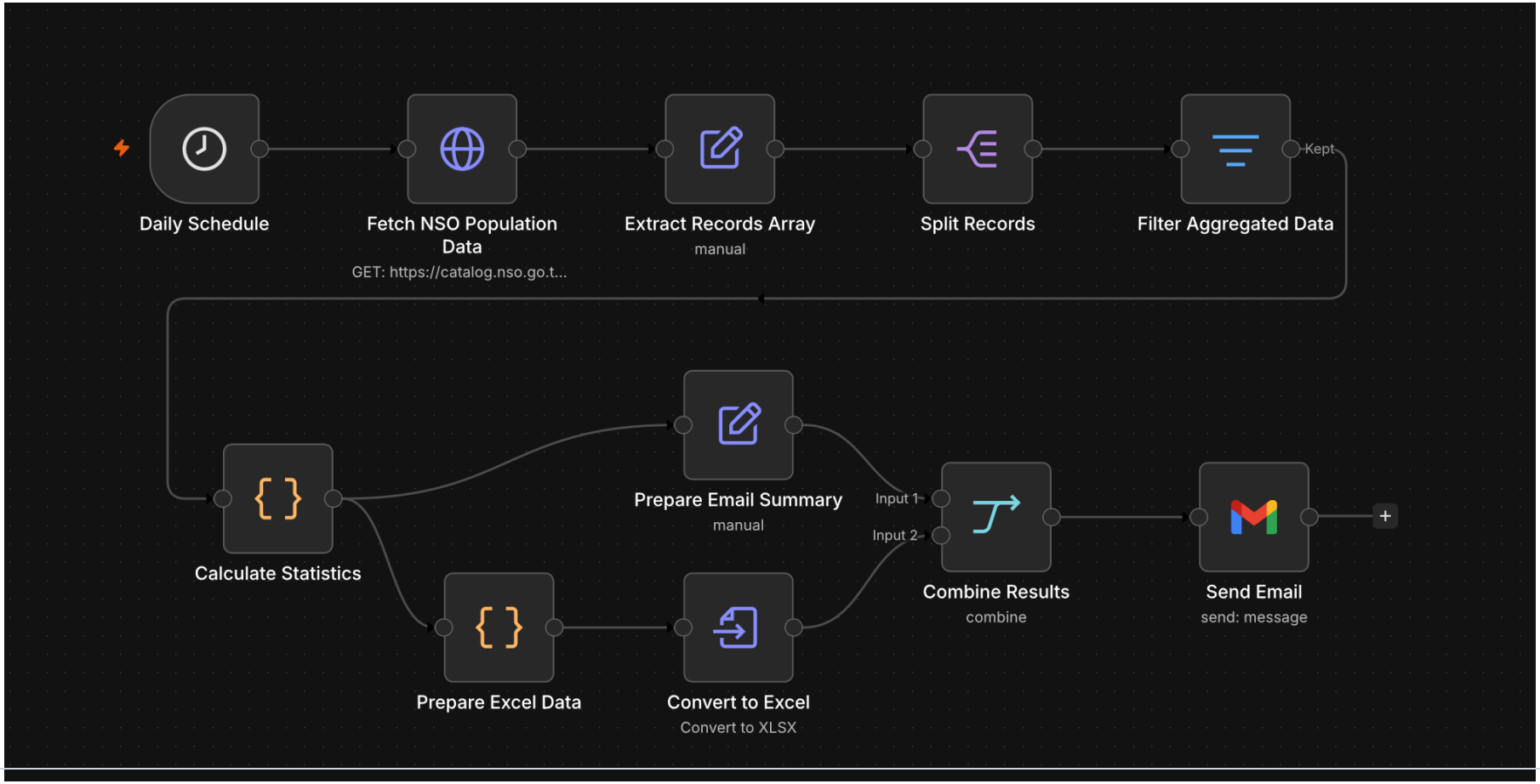
ตั้งค่า HTTP Request (ระบุปีที่ต้องการ)

วิธีที่ 1 — Query String (เร็ว, Filter ฝั่ง Server):

```
Method:  GET
URL:     https://catalog.nso.go.th/api/3/action/datastore_search
         ?resource_id=57ff7cd9-27e3-4dc5-b6ad-e8280ab18a05
         &limit=5000&filters={"year":2563}
```

Hint: Workshop A

Workflow Structure



Workshop B — Household Finance Analysis Pipeline

โจทย์: วิเคราะห์ฐานะทางการเงินครัวเรือนไทยจาก NSO Open Data

	Dataset	resource_id
ชุดที่ 1	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย	`697c9b29-d937-4c4e-9d9f-122ff085488b`
ชุดที่ 2	หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามวัตถุประสงค์การกู้ยืม	`89cc71ae-f596-4307-b38f-10d61d084801`

ความต้องการ:

1. ดึงข้อมูลจาก 2 API พร้อมกัน (Parallel)
2. คำนวณ **สัดส่วนหนี้สิน/ค่าใช้จ่าย** จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคม
3. หาจังหวัดที่มีภาระหนี้สูงสุด / ต่ำสุด
4. สร้าง Summary Report ส่ง Email อัตโนมัติ

โครงสร้างข้อมูล: ชุดที่ 1 — ค่าใช้จ่ายครัวเรือน

Resource ID: `697c9b29-d937-4c4e-9d9f-122ff085488b` | **Total: 10,780 records** | **ปีข้อมูล:** 2566

ฟิลด์	ชนิด	ตัวอย่างค่า
`year`	text	`"2566"`
`province`	text	`"กรุงเทพมหานคร"`, `"เชียงใหม่"`
`soc_eco_class1`	text	`"ลูกจ้าง"`, `"ผู้ประกอบธุรกิจ..."`, `"ผู้ถือครองทำการเกษตร..."`
`soc_eco_class2`	text	รายละเอียดสถานะ เช่น `"ผู้จัดการนักวิชาการ..."`
`type_expenditure1`	text	`"ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค"` / `"ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน"`
`type_expenditure2`	text	`"อาหารและเครื่องดื่ม"`, `"ที่อยู่อาศัย..."`, `"การศึกษา"`
`value`	numeric	`21740.00` (บาท/เดือน)

```
GET https://catalog.nso.go.th/api/3/action/datastore_search
    ?resource_id=697c9b29-d937-4c4e-9d9f-122ff085488b&limit=5000
```

โครงสร้างข้อมูล: ชุดที่ 2 — หนี้สินครัวเรือน

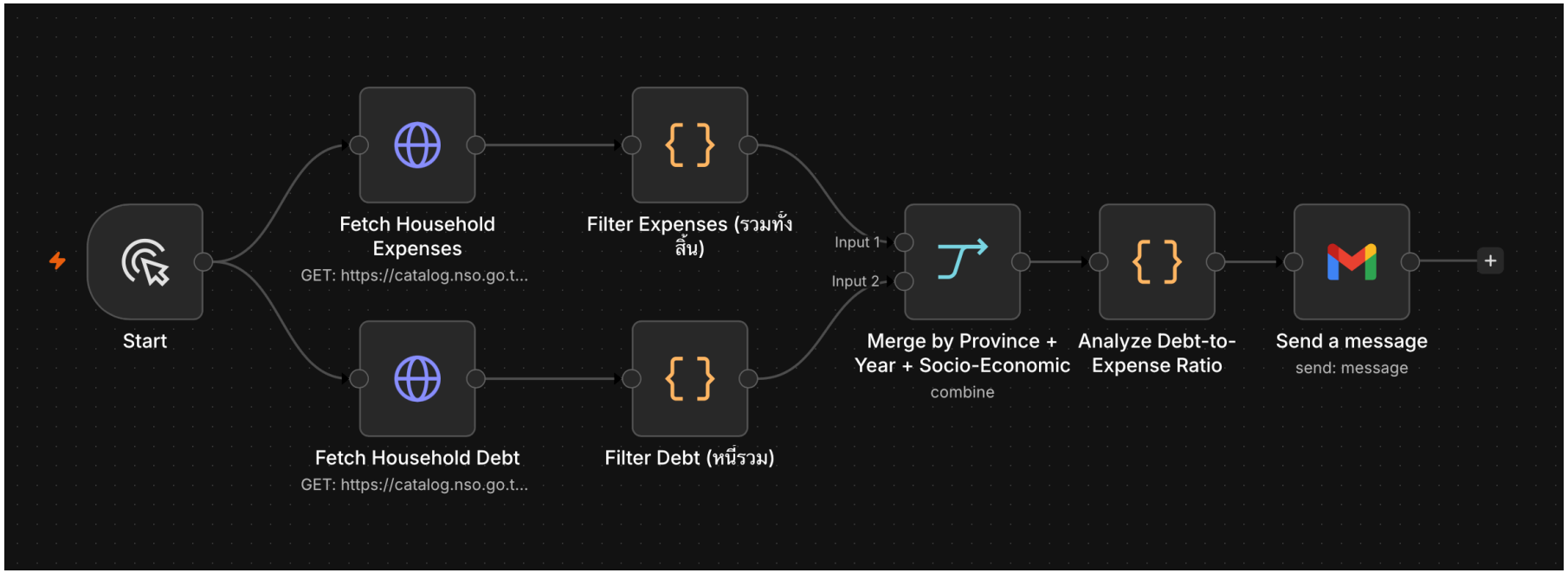
Resource ID: `89cc71ae-f596-4307-b38f-10d61d084801` | **Total: 7,700 records** | **ปีข้อมูล:** 2566

ฟิลด์	ชนิด	ตัวอย่างค่า
`year`	text	`"2566"`
`province`	text	`"กรุงเทพมหานคร"`, `"สมุทรปราการ"`
`soc_eco_class1`	text	`"ลูกจ้าง"`, `"ผู้ประกอบธุรกิจ..."`, `"ผู้ถือครองทำการเกษตร..."`
`soc_eco_class2`	text	รายละเอียดสถานะ เช่น `"คนงานด้านการขนส่ง..."`
`hhdebt_totaldebt`	text	`"จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น"` / `"จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน"`
`purpose_source_bor`	text	`"จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน"` / `"ใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน..."` / `"หนี้ในระบบ"`
`value`	numeric	`300000.00` (บาท) หรือ จำนวนครัวเรือน
`unit`	text	`"บาท"` หรือ `"ครัวเรือน"`


```
GET https://catalog.nso.go.th/api/3/action/datastore_search
```

Hint: ขั้นตอนที่ 1 — ดึงข้อมูล 2 แหล่งพร้อมกัน

Workflow Structure (Parallel HTTP Requests)



06

Best Practices & Production Tips

แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับ Production

Best Practices

การพัฒนา Workflow คุณภาพสูง

1. ตั้งชื่อ Node ให้ชัดเจน

- ❌ `HTTP Request 1`, `Set 3`
- ✅ `GET Population Data`, `Calculate Summary Stats`

2. ใช้ Notes (Sticky Notes)

- อธิบาย Logic ซับซ้อน
- บันทึก API Documentation Reference

3. แยก Workflow ตามหน้าที่

- Workflow หลัก (Main Pipeline)
- Workflow Error Handler แยกต่างหาก
- Workflow Utility Functions

Security Best Practices

ความปลอดภัยสำหรับภาครัฐ

- 🔑 **ใช้ Credentials เสมอ** — ห้าม Hardcode API Key
- 🔒 **HTTPS เท่านั้น** สำหรับ API ภายนอก
- 🏛️ **Self-hosted** — ข้อมูลสำคัญต้องอยู่ใน Server องค์กร
- 👤 **Role-Based Access** — ตั้ง Permission ผู้ใช้ n8n
- 📋 **Audit Log** — เปิด Execution History ทุก Workflow
- 🔄 **Backup** — Backup n8n Database สม่ำเสมอ

สรุป Module 4

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

- ✅ **Pipeline Architecture** ออกแบบระบบ End-to-End
- ✅ **Government Open Data** APIs สำหรับงานสถิติไทย
- ✅ **Data Cleaning & Aggregation** ด้วย Code Node
- ✅ **Merge ข้อมูล** จากหลายแหล่งด้วย Merge Node
- ✅ **Excel Report + Email** ส่งรายงานอัตโนมัติ
- ✅ **Security Best Practices** สำหรับภาครัฐ

Workshop: Sentiment Analysis & วิเคราะห์ความพึงพอใจ

Module 5 — วิเคราะห์ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้วย n8n + AI

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาใน Module นี้

1. **Sentiment Analysis คืออะไร?** — หลักการและการประยุกต์
2. **AI สำหรับวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย** — LLM และ Prompt Engineering
3. **Workshop Part A:** สร้าง Workflow Sentiment Analysis
4. **Workshop Part B:** วิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ (Dummy Data 100 ชุด)
5. **สรุปผลและ Dashboard** — แสดงผลใน Google Sheets

01

Sentiment Analysis คืออะไร?

Text Analysis for Government Services

Sentiment Analysis ในงานภาครัฐ

การวิเคราะห์ความคิดเห็นอัตโนมัติ

- **Sentiment Analysis** — จำแนกข้อความว่า "บวก / กลาง / ลบ" โดยอัตโนมัติ
- **Use Case ภาครัฐ** — วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อนโยบาย, บริการ, แบบประเมิน
- **Traditional vs AI** — จากคีย์เวิร์ดธรรมดา สู่ LLM ที่เข้าใจบริบทภาษาไทย

ความแตกต่างของ Sentiment

ระดับ	ตัวอย่างข้อความ	ความหมาย
Positive	"บริการดีมาก ประทับใจ"	พอใจ / ชื่นชม
Neutral	"ได้รับบริการตามปกติ"	กลาง / ไม่แสดงความรู้สึก
Negative	"รอนานมาก ไม่พอใจ"	ไม่พอใจ / ต้องปรับปรุง

ทำไมต้องใช้ AI สำหรับภาษาไทย?

ความซับซ้อนของภาษาไทย

- 🗣️ **ภาษาพูด vs ภาษาเขียน** — ความแตกต่างสูงในการสื่อสาร
- 🔄 **บริบทมีผล** — "ดีนะ" อาจเป็นการเสียดีได้
- 📝 **คำย่อ / ภาษาสแลง** — ใช้กันทั่วไปในแบบประเมิน
- 🤖 **LLM เข้าใจบริบท** — GPT / Claude วิเคราะห์ได้แม่นกว่า Keyword Matching

n8n + AI Integration

```
รับข้อความ → ส่งให้ LLM (via n8n AI Node) → ได้ผล Sentiment + เหตุผล
```

Prompt Engineering: Prompt Template

System Message: คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทย ตอบเฉพาะในรูปแบบ JSON เท่านั้น
รูปแบบ: `{ "sentiment": "positive|neutral|negative", "score": 1–10, "summary": "สรุปสั้นๆ", "category": "หมวดหมู่" }`

User: `วิเคราะห์ความคิดเห็นนี้: "เจ้าหน้าที่ใจดีมาก แต่ต้องรอนานกว่า 2 ชั่วโมง"`

AI:

```
{ "sentiment": "neutral", "score": 5,
 "summary": "พนักงานบริการดี แต่มีปัญหาเรื่องเวลารอ",
 "category": "เวลารอ / ขั้นตอน" }
```

Prompt Engineering

หลักการ Prompt ที่ดี

- กำหนด Role ชัดเจน
- ระบุ Output Format (JSON)
- ให้ตัวอย่าง (Few-shot) ถ้าจำเป็น

02

Prompt Engineering สำหรับ Sentiment

การออกแบบ Prompt เพื่อวิเคราะห์ภาษาไทย

หลักการเขียน Prompt สำหรับ Sentiment

Structured Prompt Template

```
คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทย
วิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้และตอบในรูปแบบ JSON:
{
  "sentiment": "positive" | "neutral" | "negative",
  "score": 1-10,
  "summary": "สรุปสั้นๆ",
  "category": "หมวดหมู่ปัญหา"
}
```

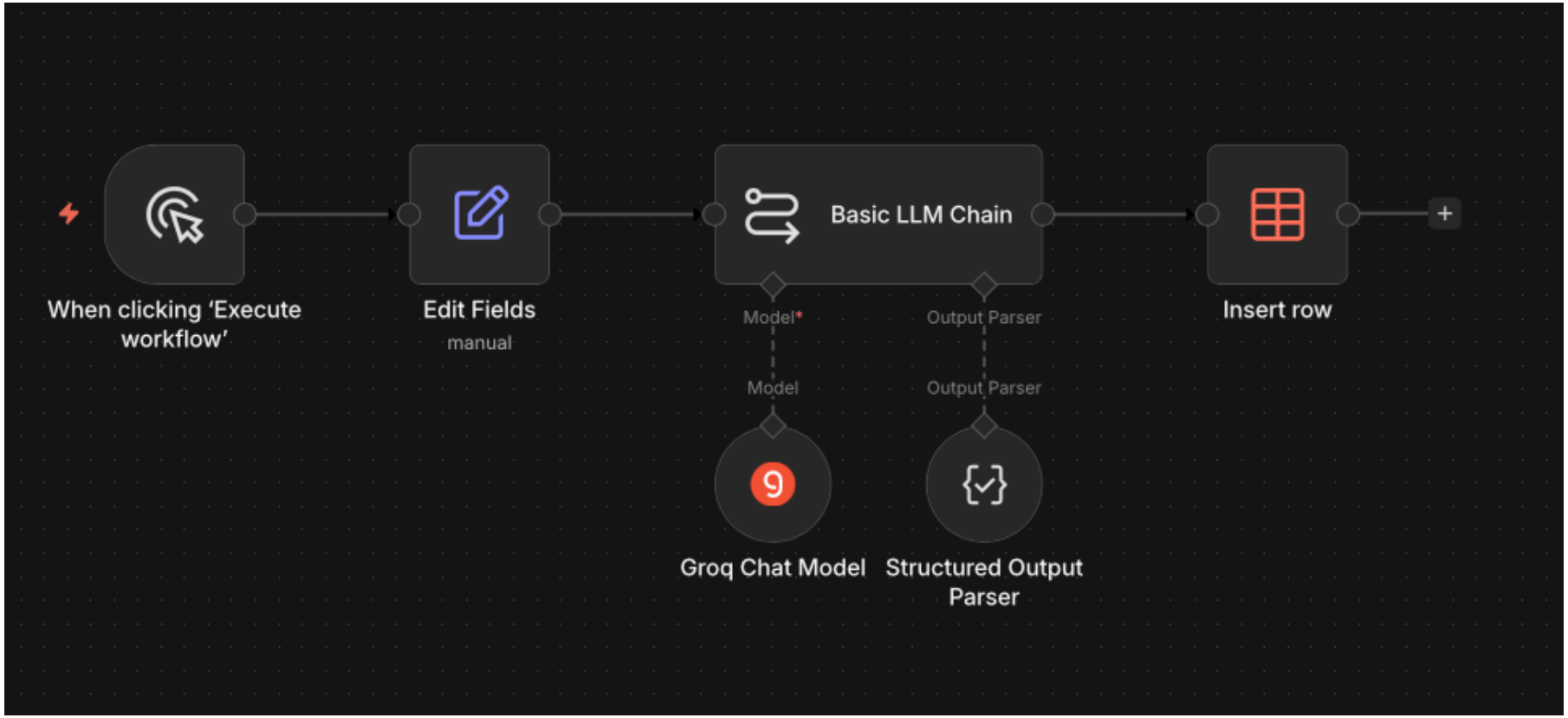
03

Workshop Part A

สร้าง Workflow Sentiment Analysis

Workshop A: Sentiment Analysis Workflow

Workflow



ตัวอย่างผลลัพธ์ Workshop A

Input → Output

Input ข้อความ: `"เจ้าหน้าที่ใจดี แต่รอนานมากกว่า 2 ชั่วโมง"`

Output จาก LLM:

```
{
  "sentiment": "neutral",
  "score": 5,
  "summary": "พนักงานบริการดี แต่มีปัญหาเรื่องเวลารอ",
  "category": "เวลารอ / ขั้นตอน"
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์ Workshop A (ต่อ)

บันทึกลง Google Sheets → คอลัมน์: วันที่, ข้อความ, Sentiment, Score, Summary, Category

> Note: Score ที่ได้จากการทำงานของ LLM ไม่ได้เป็นผลการคำนวณแต่เป็นการประมาณค่าของ LLM ต้องระมัดระวังในการนำไปใช้งาน

04

Workshop Part B

วิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ (Dummy Data 100 ชุด)

Workshop B: Satisfaction Analysis Pipeline

ประมวลผล Dummy Data แบบสำรวจความพึงพอใจ 100 ชุด แบบ Batch อัตโนมัติ

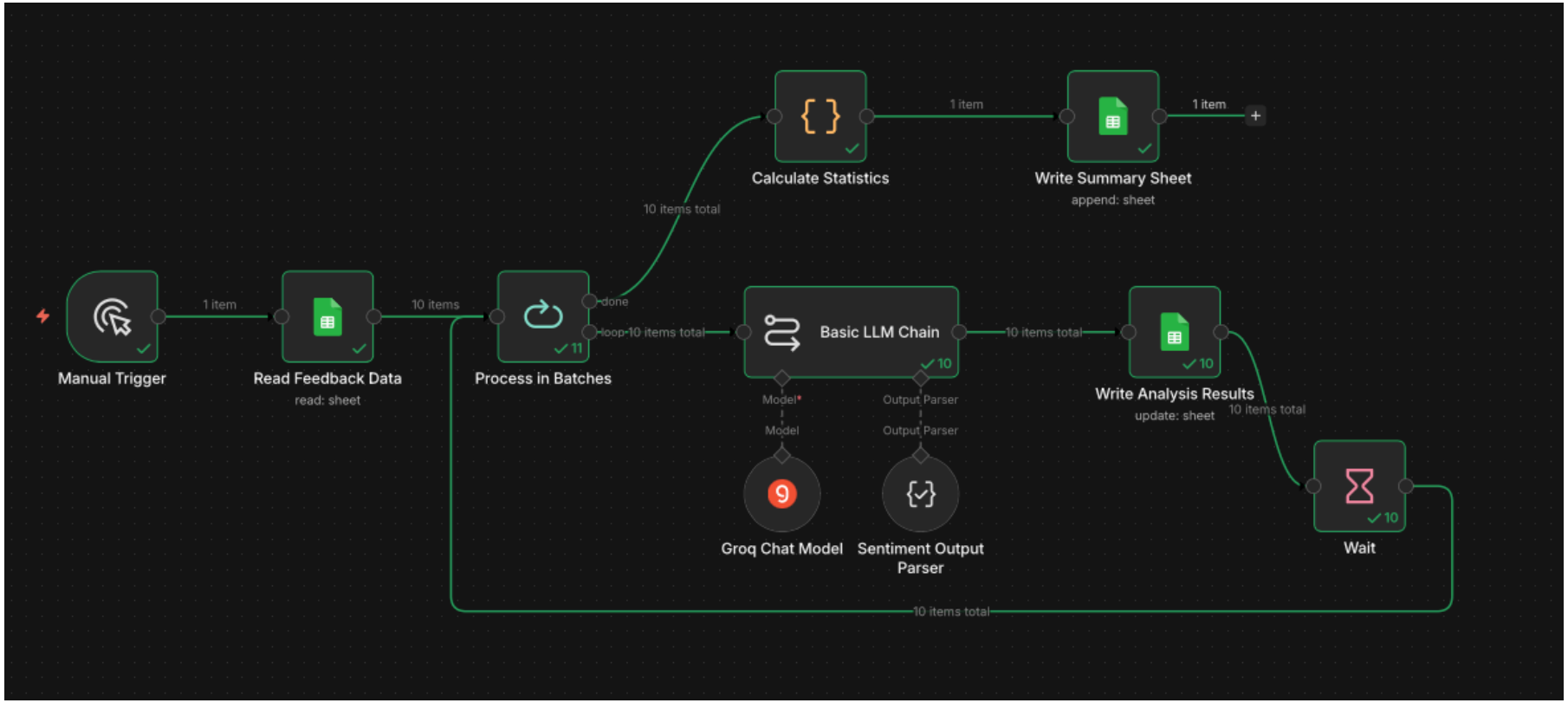
Data : Sentiment Data (Click!!!)

โครงสร้าง Dummy Data

ฟิลด์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
`id`	รหัสผู้ตอบ	001–100
`service_point`	จุดบริการ	เคาน์เตอร์ A, B, C
`feedback`	ข้อความความคิดเห็น	"บริการรวดเร็ว ประทับใจ"
`rating`	คะแนน 1–5	4
`date`	วันที่ทำแบบสอบถาม	2025-01-15

โครงสร้าง Workflow Batch Processing

Workshop B Workflow



ขั้นตอน Workshop B — Step by Step

Step 1–3: โหลดข้อมูล

1. **Manual Trigger** — กด Execute ครั้งเดียวประมวลผลทั้งหมด
2. **Google Sheets Node** — อ่าน Sheet `dummy_data` ทั้ง 100 แถว
3. **SplitInBatches Node** — ตั้ง `batch size = 10` เพื่อไม่ให้ API เกิน Rate Limit

Step 4–6: ประมวลผลและสรุป

4. **AI/LLM Node** — ส่ง `feedback` ทีละรายการ รับ sentiment + score
5. **Code Node** — สรุปสถิติ: % Positive, % Negative, Average Score
6. **Google Sheets** — เขียนผลลัพธ์ทั้ง 100 แถว + Sheet สรุป

ตัวอย่างผลสรุป 100 ชุด

Summary Dashboard (Google Sheets)

หมวดหมู่	จำนวน	%
Positive	67	67%
Neutral	22	22%
Negative	11	11%
Average Score	7.4/10	—

Top Issues (Negative)

1. **เวลารอนาน** — 5 ราย
2. **ขั้นตอนซับซ้อน** — 4 ราย
3. **ข้อมูลไม่ครบ** — 2 ราย

Tips: Batch Processing ใน n8n

ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

- ⏱️ **Rate Limit** — ใช้ `Wait Node` หน่วง 1 วินาทีระหว่าง batch
- ❌ **LLM Error** — ใช้ `Error Trigger` + Retry logic
- 📏 **Token Limit** — ตัดข้อความที่ยาวเกิน 500 ตัวอักษรก่อนส่ง
- 🔄 **ข้อมูลไม่สม่ำเสมอ** — ใช้ `IF Node` จัดการ null/empty fields

Best Practice

```
ทดสอบด้วย 5 แถวก่อน → ตรวจสอบ Output → แล้วค่อย Run ทั้ง 100
```

05

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 5

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

- ✅ **Sentiment Analysis** — หลักการและการประยุกต์กับงานภาษาไทย
- ✅ **Prompt Engineering** — ออกแบบ Prompt ให้ได้ผล JSON มีโครงสร้าง
- ✅ **Workshop A** — Webhook → LLM → Google Sheets แบบ Real-time
- ✅ **Workshop B** — Batch Processing ข้อมูล 100 ชุดอัตโนมัติ
- ✅ **สรุปสถิติ** — % Positive/Negative และ Top Issues อัตโนมัติ

Workshop: Basic AI Agent on n8n

Module 7 — สร้าง AI Agent และ Agent with Tools บน n8n

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาใน Module นี้

1. **AI Agent คืออะไร?** — Agent vs Workflow
2. **n8n AI Agent Architecture** — Nodes และ Components
3. **Workshop Lab A:** Basic AI Agent พร้อม Memory
4. **Workshop Lab B:** AI Agent with Tools — เชื่อมต่อเครื่องมือจริง
5. **ทดสอบและ Debug** — ตรวจสอบการทำงานของ Agent

01

AI Agent คืออะไร?

From Workflow to Autonomous Agent

Workflow vs AI Agent

ความแตกต่างสำคัญ

การทำงาน	ทำตามขั้นตอนตายตัว	ตัดสินใจเองได้
Input	ข้อมูลมีโครงสร้าง	คำถาม / คำสั่งภาษาธรรมชาติ
Output	ผลลัพธ์กำหนดล่วงหน้า	ตอบสนองตามสถานการณ์
Tools	ไม่มี	เรียกใช้ Tool เองได้
Memory	ไม่มี	จำบริบทได้

AI Agent คือ

> Workflow ที่มี LLM เป็น "สมอง" ตัดสินใจเองว่าจะทำขั้นตอนใด ด้วยเครื่องมืออะไร

ReAct Pattern: วิธีคิดของ AI Agent

Reasoning + Acting Loop

```
[คำถามจากผู้ใช้]-> [Reasoning: LLM คิดว่าต้องทำอะไร] -> [Action: เรียกใช้ Tool ที่เลือก]->
[Observation: ดูผลลัพธ์จาก Tool]->[Reasoning: พอแล้วหรือต้องทำต่อ?]->[Final Answer: ตอบผู้ใช้]
```

ตัวอย่าง

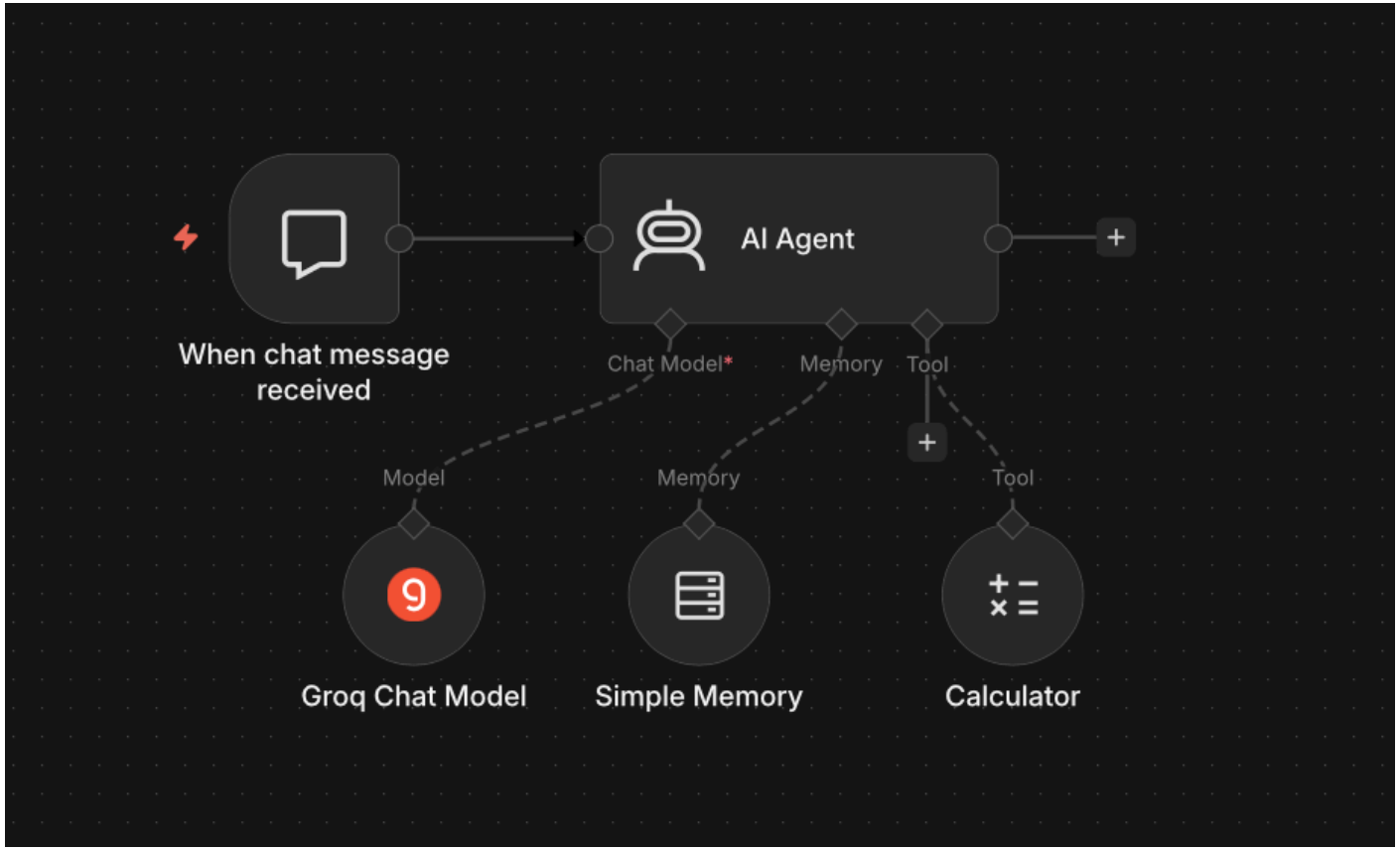
- "สถิติการจ้างงานเดือนล่าสุดเป็นเท่าไหร่?" → Agent เรียก API → คำนวณ → ตอบ

n8n AI Agent Architecture

ส่วนประกอบหลักของ AI Agent บน n8n

Component	n8n Node	หน้าที่
Brain (LLM)	OpenAI / Anthropic Node	ตัดสินใจและสร้างคำตอบ
Memory	Window Buffer Memory	จำบริบทการสนทนา
Tools	Custom n8n Workflows	ดึงข้อมูล / ทำงานจริง
Trigger	Chat Trigger / Webhook	รับ Input จากผู้ใช้

AI Agent n8n Workflow



02

Workshop A

Basic AI Agent พร้อม Memory

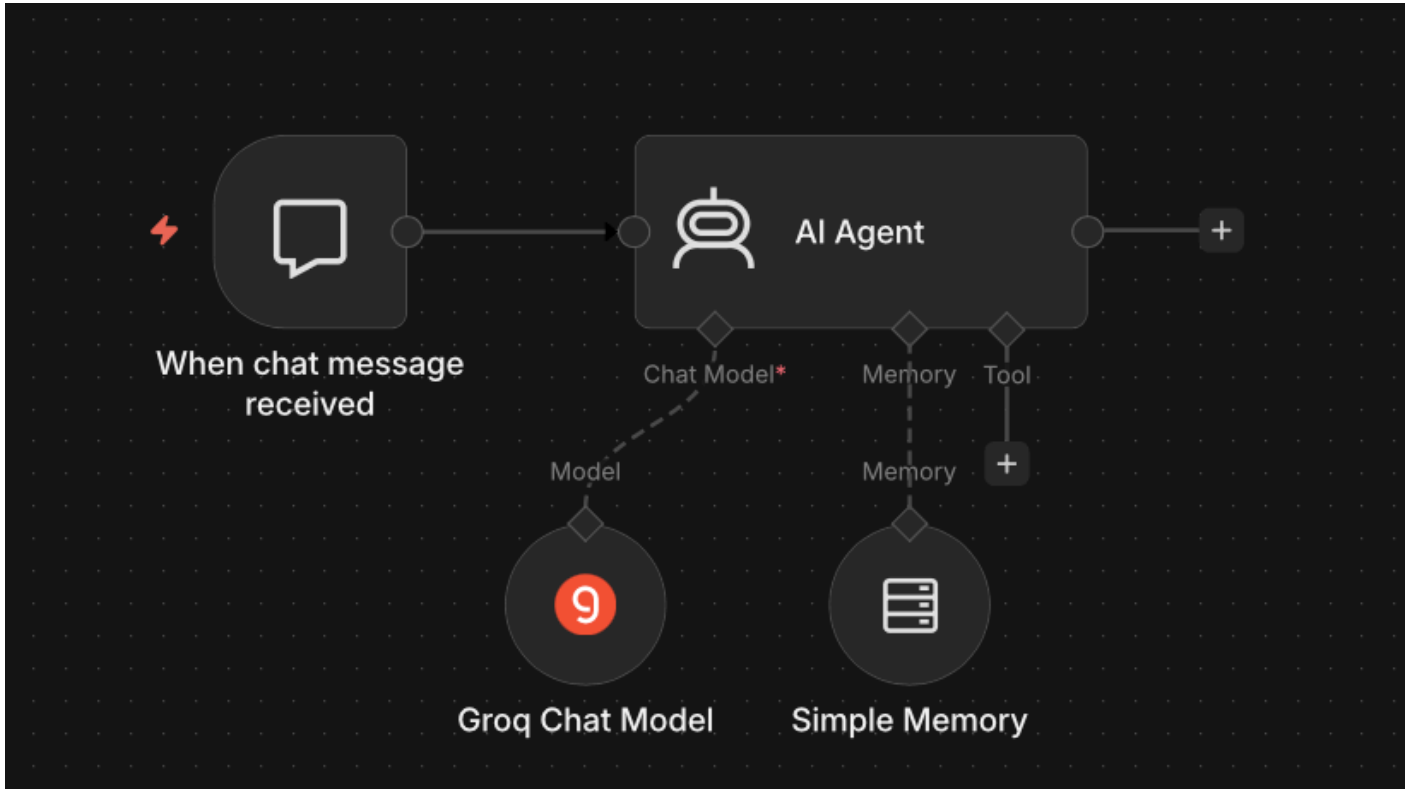
Workshop A: สร้าง Basic AI Agent

เป้าหมาย

สร้าง AI Chatbot ที่จำบริบทการสนทนาได้ พร้อม System Prompt สำหรับงานสถิติ

```
[Chat Trigger]
      ↓
[AI Agent Node]
    ├── Chat Model: OpenAI GPT-4o-mini
    └── Memory: Window Buffer Memory (last 10 messages)
      ↓
[Respond to Chat]
```

Workflow Workshop A



ขั้นตอน Workshop A — Step by Step

Step 1–2: ตั้งค่า Trigger และ Agent

1. **Chat Trigger Node** — เปิด n8n Chat UI สำหรับทดสอบ
2. **AI Agent Node** — เพิ่ม Node ประเภท `AI Agent`

ขั้นตอน Workshop A — Step by Step

Step 3: กำหนด System Prompt

```
คุณคือผู้ช่วยอัจฉริยะด้านสถิติภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

คุณสามารถ:

- อธิบายข้อมูลสถิติและตีความผลลัพธ์

- แนะนำวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม

- ตอบคำถามเกี่ยวกับกระบวนการสถิติภาครัฐ

ตอบเป็นภาษาไทย กระชับ ชัดเจน และเป็นมืออาชีพ
```

Step 4: เพิ่ม Memory

4. **Window Buffer Memory** — เชื่อมต่อกับ Agent, ตั้ง `context window = 10`

ทดสอบ Workshop A

ตัวอย่างการทดสอบ Memory

ผู้ใช้: "สวัสดี ฉันชื่อสมชาย ทำงานที่ฝ่ายสถิติเศรษฐกิจ"

Agent: "สวัสดีครับคุณสมชาย ยินดีต้อนรับ ผมพร้อมช่วยเหลือด้านสถิติเศรษฐกิจครับ"

ผู้ใช้: "ฉันชื่ออะไรนะ?"

Agent: "คุณชื่อสมชาย และทำงานที่ฝ่ายสถิติเศรษฐกิจครับ" ← **Memory ทำงาน!**

03

Workshop B

AI Agent with Tools

Lab B: เพิ่ม Tools ให้ Agent

เป้าหมาย

ให้ Agent เรียกใช้เครื่องมือจริงได้ — ดึงข้อมูล Google Sheets, คำนวณสถิติ

Tools ที่จะสร้างใน Lab นี้

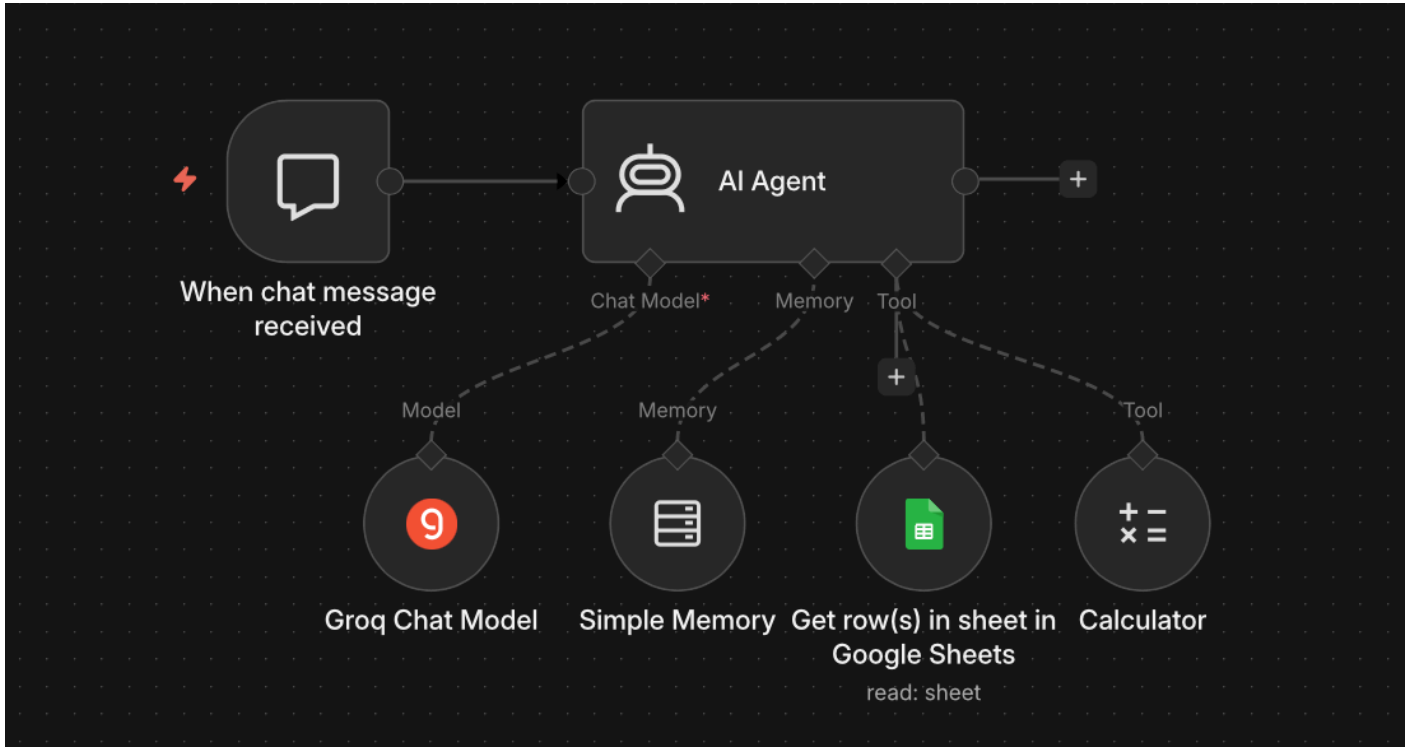
Tool	ฟังก์ชัน	ใช้เมื่อ
statData	สถิติประชากร Google Sheets	ผู้ใช้ถามข้อมูลตัวเลข
calculate	คำนวณ Mean, Min, Max	ผู้ใช้ต้องการสรุปสถิติ

โครงสร้าง Workflow Lab B

AI Agent with Tools

```
[Chat Trigger]
      ↓
[AI Agent Node]
    ├── Chat Model: GPT-4o-mini
    ├── Memory: Window Buffer Memory
    └── Tools:
        ├── [Tool: get_statistics] → [Google Sheets Node]
        ├── [Tool: calculate_summary] → [Calculator: คำนวณ]
```

Workshop B: Workflow



ขั้นตอน Workshop B — สร้าง Tool

System Prompt

```
You are a helpful assistant for statistical reports.

Get data from the statistics Google Sheet and

Use the calculator tool to compute all statistical values.

Do not calculate statistics mentally or estimate values.

Use the sheet data as the source of truth and show the final results clearly.
```

ขั้นตอน Workshop B — สร้าง Tool

A	B
จังหวัด	ประชากร
กระบี่	30
กรุงเทพ	50
ภูเก็ต	40
เชียงใหม่	100

Tool Descriptions

```
Get row(s) in sheet in Google Sheets
ข้อมูลที่อยู่ใน sheet เป็นข้อมุลประชากร
ในแต่ละจังหวัด
```

ทดสอบ Workshop B

ตัวอย่างการทำงาน Agent with Tools

ผู้ใช้: จำนวนประชากรทั้งหมด"

Agent คิด (Reasoning):

- ต้องดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล → เรียกใช้ Tool: `google sheet`

Agent เรียก Tool: `calculator ประชากรในแต่ละจังหวัด`

Tool ส่งผลกลับ: `220`

Agent ตอบ: "จำนวนประชากรทั้งหมด = 220 คน"

04

ทดสอบและ Debug Agent

Troubleshooting AI Agent Workflows

Debug AI Agent ใน n8n

เครื่องมือ Debug ที่มีใน n8n

- 📋 **Execution Log** — ดูแต่ละ Step ที่ Agent ทำ รวมถึง Reasoning
- 🔍 **AI Runs Panel** — ดู Tool Calls ที่ Agent เลือกใช้
- 🧪 **Test Chat** — ทดสอบแบบ Interactive ก่อน Deploy

ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้
Agent ไม่เรียก Tool	Tool Description ไม่ชัดเจน	ปรับ Description ให้ระบุ Use Case
Agent ตอบผิด	System Prompt ไม่ครอบคลุม	เพิ่มตัวอย่าง / Constraint
Memory หาย	Window size เล็กเกินไป	เพิ่ม context window

Best Practices: AI Agent บน n8n

หลักการออกแบบ Agent ที่ดี

- ✅ **System Prompt ชัดเจน** — ระบุ Role, ขอบเขต, และภาษาที่ใช้
- ✅ **Tool Description แม่นยำ** — LLM ตัดสินใจจาก Description นี้
- ✅ **ทดสอบ Edge Cases** — คำถามออกนอกขอบเขต Agent ควรตอบอย่างไร
- ✅ **จำกัด Tool Access** — ให้เฉพาะ Tool ที่จำเป็น ไม่ใช่ทุก Tool
- ✅ **Monitor การใช้งาน** — ดู Execution Log สม่ำเสมอ

05

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 7

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

- ✅ **AI Agent vs Workflow** — Agent ตัดสินใจเองด้วย ReAct Pattern
- ✅ **Lab A: Basic Agent** — Chat + Memory ด้วย Window Buffer
- ✅ **Lab B: Agent with Tools** — ดึงข้อมูลจริงผ่าน Custom Tools
- ✅ **Tool Description** — เขียน Description ที่ดีเพื่อให้ LLM เลือกถูก
- ✅ **Debug & Best Practice** — ตรวจสอบและปรับปรุง Agent

Workshop: AI Agent ตอบคำถามและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

Module 8 — พัฒนา AI Agent สำหรับงานสถิติภาครัฐ (Day 2)

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **ออกแบบ** AI Agent ที่ตอบคำถามสถิติจากข้อมูลจริงในฐานข้อมูล
2. **สร้าง** Knowledge Base จากเอกสารสถิติและเชื่อมต่อกับ Agent
3. **พัฒนา** Tool สำหรับค้นหา วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลสถิติ
4. **จัดการ** Multi-turn Conversation ที่ซับซ้อนได้
5. **ตรวจสอบ** ความถูกต้องของคำตอบ Agent ก่อน Deploy

เนื้อหาใน Module นี้

1. **Architecture Review** — ทบทวนและวางแผน Agent ระดับสูง
2. **Knowledge Base Setup** — สร้าง Vector Store จากข้อมูลสถิติ
3. **Workshop Lab A:** Agent ตอบคำถามด้วย RAG
4. **Workshop Lab B:** Agent วิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย SQL/Sheets
5. **Multi-tool Agent** — รวม Tools หลายอย่างไว้ใน Agent เดียว

01

Architecture Planning

ออกแบบ AI Agent สำหรับงานสถิติ

Statistics AI Agent Architecture

ภาพรวมระบบ

```
[ผู้ใช้งาน: เจ้าหน้าที่สถิติ]
          ↓
[Chat Interface / Line Bot / Web]
          ↓
[n8n AI Agent Node (GPT-4o)]
    ├── Tool: search_knowledge_base → [Vector Store (เอกสารสถิติ)]
    ├── Tool: query_statistics_db  → [Google Sheets / Database]
    └── Tool: calculate_statistics → [Calculator ]
          ↓
[ตอบคำถาม + อ้างอิงแหล่งข้อมูล]
```

ประเภทคำถามที่ Agent ต้องตอบได้

Use Cases จริงในงานสถิติ

ประเภทคำถาม	ตัวอย่าง	Tool ที่ใช้
Factual	"GDP ปี 2566 เป็นเท่าไหร่?"	query_statistics_db
Comparative	"อัตราว่างงานปีนี้ vs ปีที่แล้ว"	query + calculate
Trend	"แนวโน้มสถิติประชากร 5 ปีล่าสุด"	query + generate_summary
Conceptual	"ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคคืออะไร?"	search_knowledge_base

02

RAG คืออะไร?

Retrieval-Augmented Generation

RAG: ทำไม LLM ถึงต้องดึงข้อมูลเพิ่ม?

ปัญหาของ LLM ล้วน ๆ

LLM อย่างเดียว

- ความรู้มีวันหมดอายุ (Training Cutoff)
- ไม่รู้ข้อมูลภายในองค์กร
- อาจ "hallucinate" ตัวเลขสถิติ
- ไม่สามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้

LLM + RAG

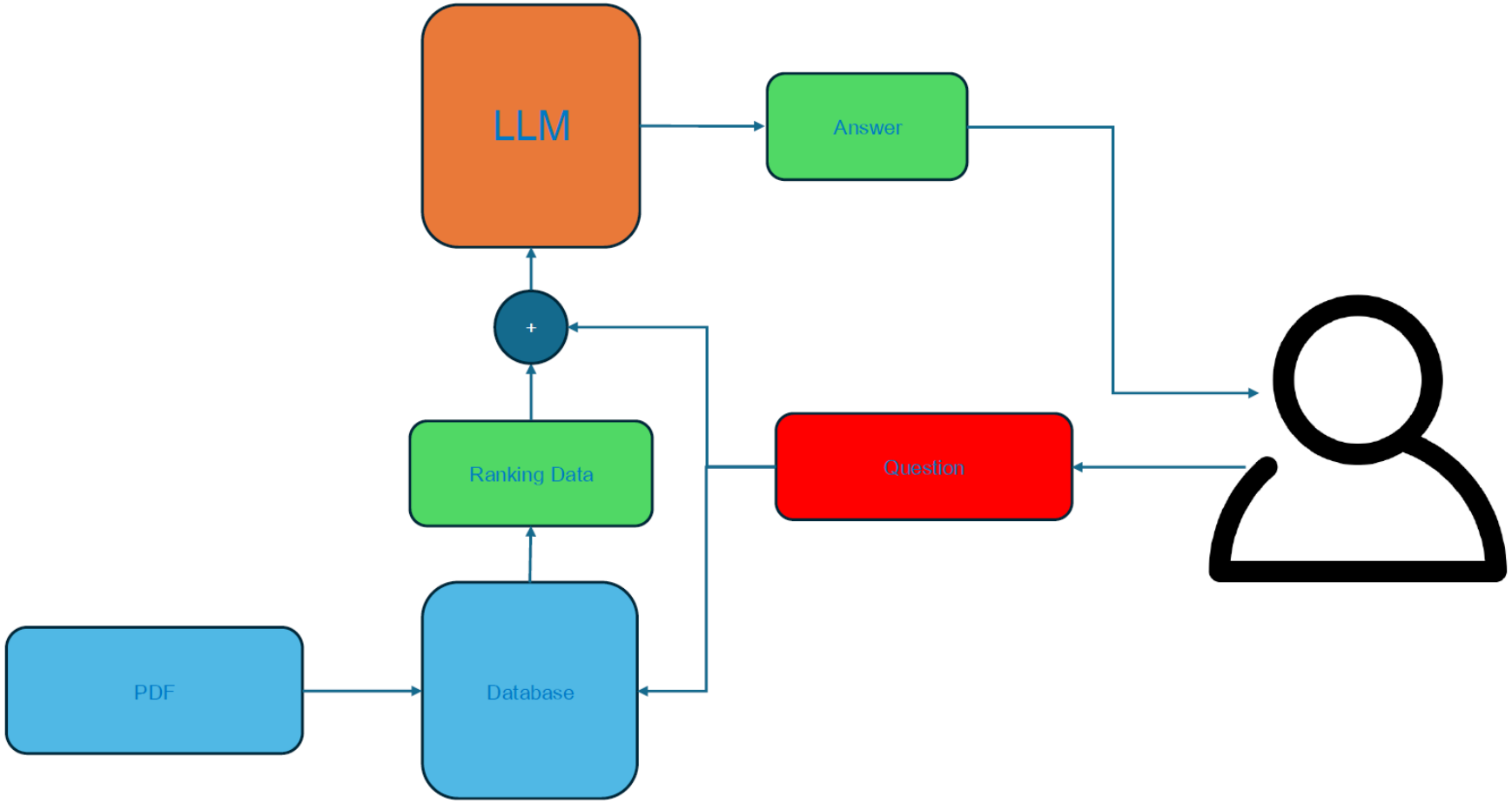
- ดึงข้อมูลสด ณ เวลาถาม
- เข้าถึงเอกสารและ DB ภายใน
- คำตอบมีหลักฐานอ้างอิง
- ลด Hallucination ได้มาก

RAG ทำงานอย่างไร?

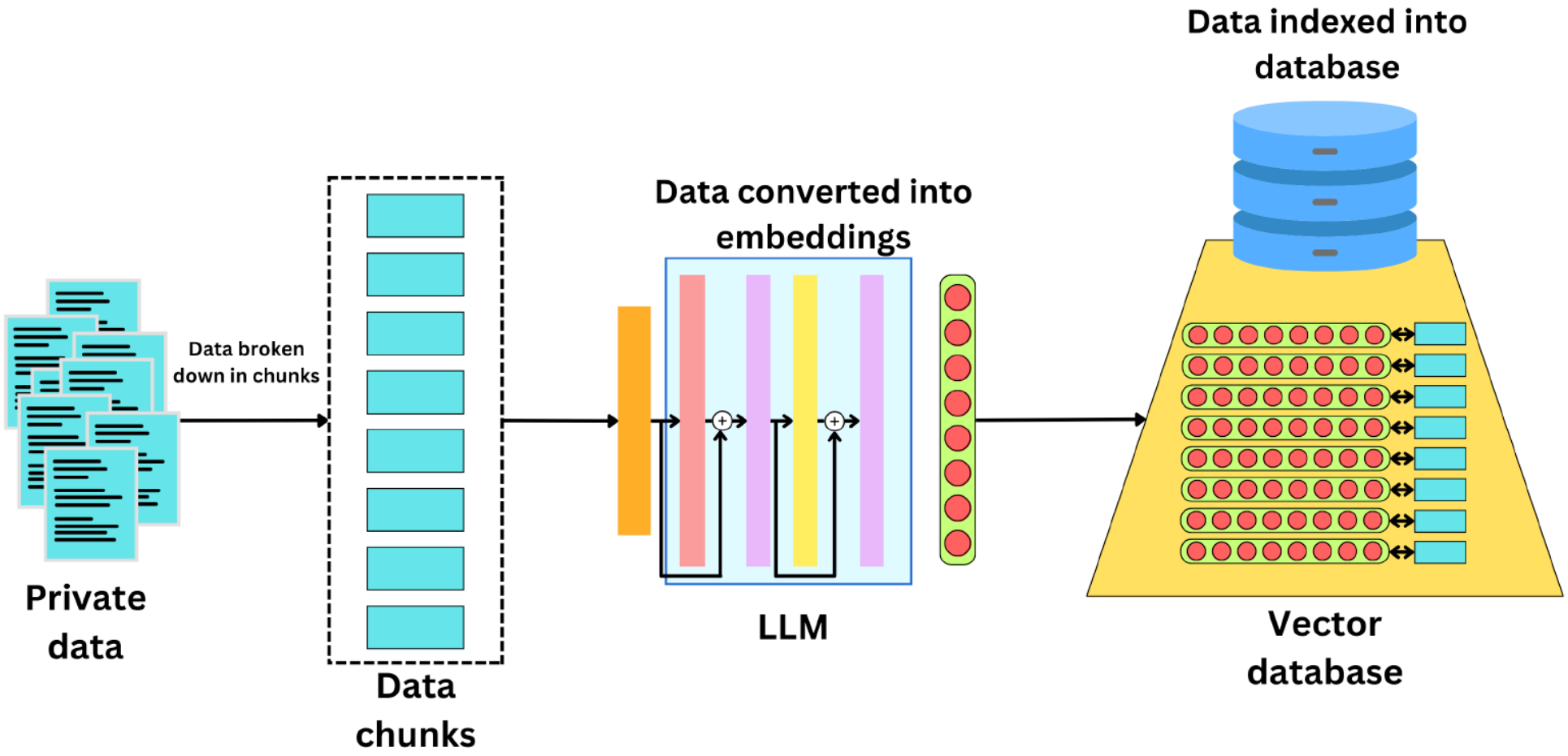
3 ขั้นตอนหลัก

```
① Indexing (ทำครั้งเดียว)
   เอกสาร PDF / Google Docs
      ↓ แบ่งเป็น Chunks
      ↓ สร้าง Embeddings (เวกเตอร์ความหมาย)
      ↓ เก็บใน Vector Store
② Retrieval (ทุกครั้งที่ถาม)
   คำถามจากผู้ใช้
      ↓ แปลงเป็น Embedding
      ↓ ค้นหา Chunks ที่ใกล้เคียงที่สุด (Similarity Search)
      ↓ ได้ Context ที่เกี่ยวข้อง 3–5 ชิ้น
③ Generation
   Context + คำถาม → LLM → คำตอบพร้อมอ้างอิง
```

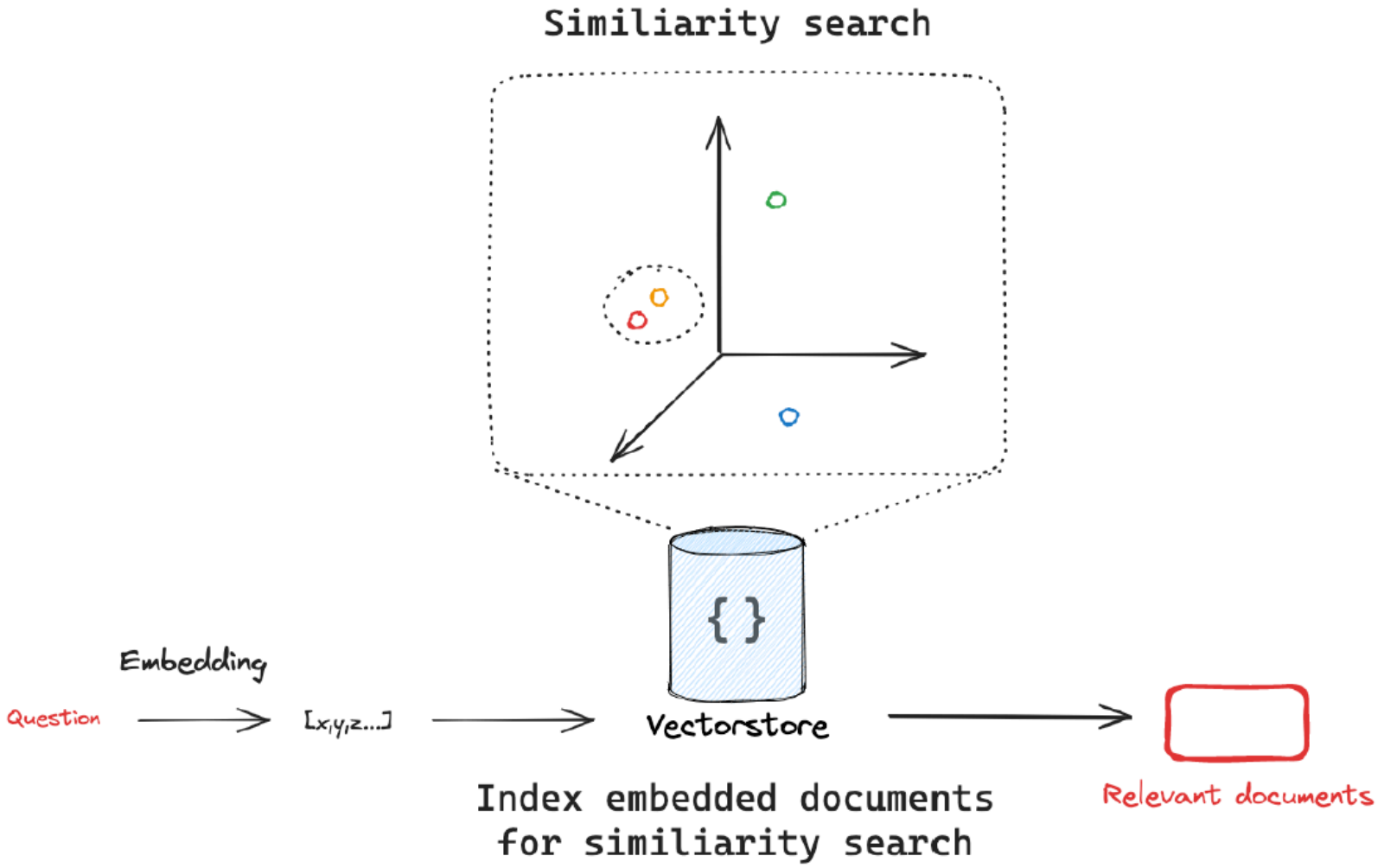
RAG Basic Concept



RAG Process


Data indexed into database
Data converted into embeddings
Data broken down in chunks
Private data
Data chunks
LLM
Vector database

RAG: Vector Represenation



RAG ในบริบทงานสถิติภาครัฐ

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่นำเข้า Vector Store

ประเภทเอกสาร	เนื้อหา	ประโยชน์
รายงานสถิติรายปี	ตัวเลข GDP, ประชากร, การจ้างงาน	ตอบคำถาม Factual
คู่มือนิยามสถิติ	คำจำกัดความ, วิธีคำนวณ	ตอบคำถาม Conceptual
แผนยุทธศาสตร์	เป้าหมาย, นโยบาย	ตอบคำถามเชิงนโยบาย

> **กฎทอง:** ข้อมูลที่ดี → RAG ที่ดี → Agent ที่น่าเชื่อถือ

03

Workshop A

AI Agent with RAG (Knowledge Base)

Workshop A: เชื่อม Knowledge Base กับ Agent

RAG = Retrieval-Augmented Generation

> Agent ค้นหาข้อมูลจาก Document ก่อน แล้วใช้ LLM สรุปคำตอบที่แม่นยำ

ขั้นตอนสร้าง Knowledge Base ใน n8n

```
1. โหลดเอกสาร (PDF รายงานสถิติ / Google Docs)
      ↓
2. แบ่งข้อความเป็น Chunks (Document Splitter Node)
      ↓
3. สร้าง Embeddings (OpenAI Embeddings Node)
      ↓
4. เก็บใน Vector Store (n8n In-Memory Vector Store)
      ↓
5. Agent เรียกใช้ Tool: Vector Store Retrieval
```

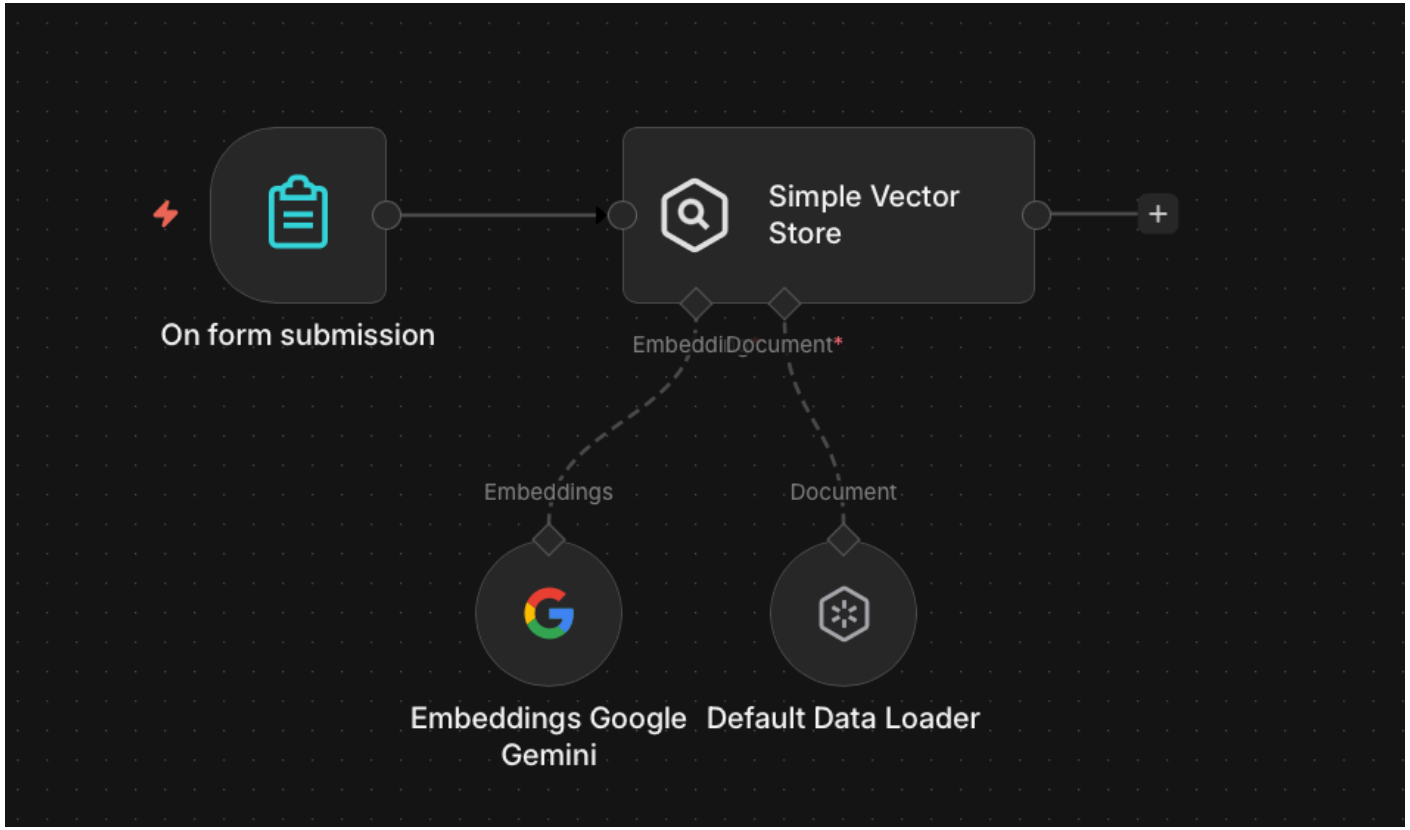
การตั้งค่า Ingestion Workflow

Workflow สำหรับโหลดข้อมูลเข้า Knowledge Base

```
[Upload File]
      ↓
[Simple Vector Store/Recursive Character Text Splitter]
  – Chunk size: 1000 characters
  – Chunk overlap: 200 characters
      ↓
[Gemini/OpenAI Embeddings Node]
      ↓
[In–Memory Vector Store: Insert Documents]
```

> **หมายเหตุ:** สำหรับ Production ใช้ Pinecone หรือ Supabase pgvector แทน In-Memory

Workshop A: Ingestion Workflow



Workshop A: Agent with RAG Tool

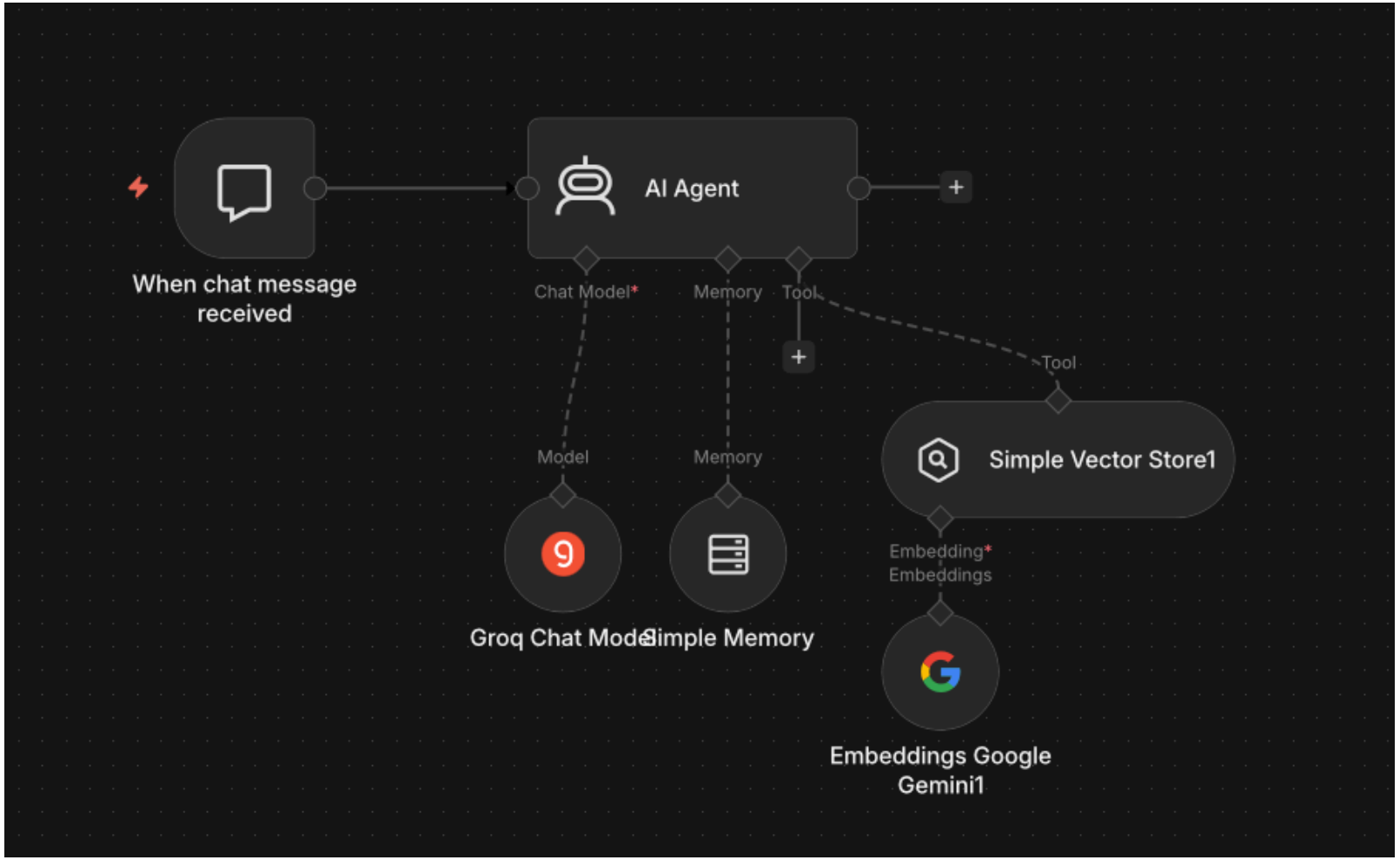
โครงสร้าง Agent

```
[Chat Trigger]
      ↓
[AI Agent Node]
    ├── Chat Model: GPT-4o
    ├── Memory: Window Buffer Memory
    └── Tool: search_knowledge_base
          → [Vector Store Retrieval Node]
              → [In-Memory Vector Store]
      ↓
[Respond to Chat]
```

Tool Description สำหรับ `search_knowledge_base`

```
ค้นหาข้อมูลจากเอกสารสถิติและนิยามศัพท์ทางสถิติ
ใช้เมื่อผู้ใช้ถามเกี่ยวกับคำนิยาม แนวทาง
หรือรายละเอียดจากรายงานสถิติ
Input: { "query": "คำค้นหาที่ต้องการ" }
```

Workshop A: Ingestion Workflow



Workshop A: Test

ตัวอย่างคำถามที่ใช้ RAG

คำถาม: "ดัชนี CPI คำนวณอย่างไร?"

Agent คิด: ต้องค้นหาจาก Knowledge Base

→ เรียก `search_knowledge_base({ "query": "CPI การคำนวณ" })`

ผล Retrieval: ดึงชัง 3 chunks จากรายงานสถิติราคา

คำตอบ Agent:

"ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คำนวณจากราคาสินค้าและบริการในตะกร้าอ้างอิง โดยเปรียบเทียบกับปีฐาน... (อ้างอิง: รายงานสถิติราคา สำนักงานสถิติแห่งชาติ)"

03

Workshop B

Agent วิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย Sheets

Workshop B: Agent + Statistics Database Tool

เป้าหมาย

Agent ดึงข้อมูลสถิติจาก Google Sheets → คำนวณ → ตอบคำถามพร้อมตัวเลขจริง

ตั้งค่า Google Sheets Database

Sheet	คอลัมน์	ข้อมูล
`employment`	year, month, rate, total	อัตราการจ้างงานรายเดือน
`population`	year, province, total, growth	สถิติประชากรรายจังหวัด
`price_index`	year, month, cpi, ppi	ดัชนีราคา

Workshop B: Tool `query_statistics_db`

Sub-Workflow สำหรับ Tool นี้

```
[Execute Workflow Trigger]
  Input: { "sheet": "employment", "year": "2567" }
      ↓
[Google Sheets Node: Read Rows]
  Filter: year = input.year
      ↓
[Code Node: คำนวณ Mean, Min, Max, Trend]
      ↓
[Set Node: จัดรูปแบบ Output]
      ↓
[Return ผลลัพธ์กลับ Agent]
```

ขั้นตอน Workshop B — Step by Step

การผูก Tool เข้ากับ Agent

1. สร้าง Sub-Workflow `statistics_query` (แยกไฟล์)
2. ใน Agent Node → Add Tool → **Call n8n Sub-Workflow**
3. เลือก Sub-Workflow `statistics_query`
4. ตั้ง Tool Description:

```
ดึงและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจากฐานข้อมูล เช่น อัตราการจ้างงาน ประชากร ดัชนีราคา
ใช้เมื่อผู้ใช้ต้องการตัวเลขสถิติจริง หรือต้องการเปรียบเทียบข้อมูลตามช่วงเวลา
Input: { "sheet": "ชื่อ sheet", "year": "ปีที่ต้องการ", "month": "เดือน (optional)" }
```

Workshop B: Test Multi-step Reasoning

ตัวอย่างคำถามที่ซับซ้อน

คำถาม: "เปรียบเทียบอัตราการจ้างงานปี 2566 และ 2567 ว่าต่างกันอย่างไร และแนวโน้มเป็นอย่างไร?"

Agent Reasoning:

1. เรียก `query_statistics_db({ "sheet": "employment", "year": "2566" })`
2. เรียก `query_statistics_db({ "sheet": "employment", "year": "2567" })`
3. คำนวณความต่าง (ทำใน Code Node Tool)
4. สรุปแนวโน้มด้วย LLM

คำตอบ: "ปี 2566 อัตราการจ้างงานเฉลี่ย 66.8% ปี 2567 อยู่ที่ 67.2% เพิ่มขึ้น 0.4 percentage point แนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ Q2/2566..."

04

Multi-tool Agent

รวม Knowledge Base + Database ไว้ใน Agent เดียว

Multi-tool Agent Architecture

Agent พร้อมทุก Tool สำหรับงานสถิติ

```
[Chat Trigger]
      ↓
[AI Agent Node: "NSO Statistics Assistant"]
    ├── Chat Model: GPT-4o
    ├── Memory: Window Buffer Memory (20 messages)
    └── Tools:
        ├── search_knowledge_base (RAG)
        ├── query_statistics_db   (Google Sheets)
        ├── calculate_statistics  (Code Node)
        └── generate_report       (สร้างสรุปรายงาน)
      ↓
[Respond to Chat + Log การใช้งาน]
```

System Prompt สำหรับ Statistics Agent

Prompt ที่ปรับแต่งสำหรับงานสถิติภาครัฐ

```
คุณคือ NSO Statistics Assistant ผู้ช่วยอัจฉริยะของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ความสามารถของคุณ:
1. ตอบคำถามเกี่ยวกับสถิติภาครัฐด้วยข้อมูลจริง
2. ค้นหาคำนิยามและแนวทางจากเอกสารสถิติ
3. เปรียบเทียบและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลสถิติ

กฎการตอบ:
- อ้างอิงแหล่งข้อมูลเสมอ
- หากไม่แน่ใจ ให้บอกว่าต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
- ตอบเป็นภาษาไทย กระชับ และเป็นมืออาชีพ
```

05

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 8

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

- ✅ **RAG Architecture** — Knowledge Base + Vector Store + Agent
- ✅ **Workshop A** — Agent ตอบคำถามจากเอกสารสถิติด้วย RAG
- ✅ **Workshop B** — Agent วิเคราะห์ข้อมูลจริงด้วย Statistics DB Tool
- ✅ **Multi-tool Agent** — รวม Tools หลายอย่างให้ Agent ใช้งาน
- ✅ **System Prompt** — ปรับ Prompt สำหรับงานสถิติภาครัฐ

ยินดีด้วยครับ!
เรียนจบแล้ว 🎉

หลักสูตร: การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

โดย: CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม — นำความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานได้เลย 🎓



ข้อมูลวิทยากร

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

Asst. Prof. Taweesak Samanchuen, Ph.D.

- รองผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลเทคโนโลยี **MULKC**
- อาจารย์ประจำสาขา **ITM** คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หัวหน้าโครงการ **CBTU**

🔗 Profile

✉️ t.samanchuen@gmail.com

☎️ 081-441-4906

websit: cbtumu.net | facebook: cbtumu

ขอบคุณครับ

ทวีศักดิ์ สมานชื่น